

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Morelia

Diccionario de datos

SIGLIM

Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia

Versión 2.0 · Alineado con el ERS Rev. 0.4.1 · PostgreSQL / Supabase

Ingeniería en Sistemas Computacionales · Fundamentos de Ingeniería de Software

Presentan

López Meza Leonardo
Olvera Bucio Jose Israel
Olvera Lobato David Geovani

Profesor

Claudio Ernesto Florian Arenas

Morelia, Michoacán · Octubre de 2026

Borrador para seguimiento académico; pendiente de validación por la Liga.

Contenido

Control del documento 4
1. Propósito y alcance 5
2. Motor, esquema y roles 6
2.1 Cómo aplicar el esquema 6
3. Convenciones 7
4. Tablas por módulo 8
4.1 Diagramas entidad-relación 8
5. Detalle de tablas 11
5.1 M-01 Administración y seguridad 11
5.2 M-02 Temporadas y normativa 16
5.3 M-03 Organización deportiva 21
5.4 M-04 Registros y elegibilidad 26
5.5 M-05 Árbitros y designaciones 30
5.6 M-06 Canchas y recursos 32
5.7 M-07 Programación manual 35
5.8 M-08 Partidos, cédula y resultados 37
5.9 M-09 Disciplina 44
5.10 M-10 Competencias y fases finales 49
5.11 M-11 Portal público y publicación 51
5.12 M-13 Tesorería y cobros 52
5.13 M-14 Notificaciones 54
6. Tipos enumerados 56
7. Funciones 58
8. Vistas del portal público 60
9. Seguridad 61
9.1 Políticas RLS por ámbito 61
9.2 Privilegios del rol siglim_app 63
10. Datos semilla 64

10.1 Roles y permisos iniciales.....64
10.2 Catálogo de permisos.....66
10.3 Pares de permisos incompatibles [PROPUESTA].....68
10.4 Documentos por tipo de categoría (DEC-10).....68
10.5 Disciplina [DEMO] (DEC-22, DEC-30, DEC-31).....69
11. Trazabilidad ERS → base de datos.....70
12. Pruebas del esquema.....71
13. Cambios respecto a la versión 1.0.....72

Control del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	7 de octubre de 2026	22 tablas del alcance de la Rev. 0.3 en el esquema public.
2.0	20 de octubre de 2026	72 tablas del alcance de la Rev. 0.4 en el esquema siglim; permisos con ámbito, cédula, disciplina, tesorería, notificaciones y documentos en AWS S3; RLS por ámbito; pruebas de integración.

1. Propósito y alcance

Documenta el modelo físico de la base de datos: cada tabla con sus columnas, tipos, llaves, restricciones, índices y triggers; los tipos enumerados; las funciones; las vistas del portal; la seguridad (roles de base de datos, RLS y privilegios) y los datos semilla. Cubre las entidades de entrega N y B del modelo conceptual del ERS (§4.4); las de entrega F no tienen tablas.

2. Motor, esquema y roles

Elemento	Valor	Decisión
Motor	PostgreSQL 15 o superior administrado por Supabase	DD-003, DEC-43
Esquema	siglim (no expuesto por la API REST ni GraphQL de Supabase)	ADR-0014
Identidad	auth.users de Supabase Auth, enlazado desde perfiles.usuario_auth_id	ADR-0003
Rol de la aplicación	siglim_app (NOLOGIN); el backend lo adopta con SET LOCAL ROLE en cada transacción	ADR-0014
Rol del portal	siglim_publico (NOLOGIN); solo lee las vistas v_publica_* y calcular_tabla()	ADR-0014, DP-006
Contexto de usuario	request.jwt.claims con perfil_id y siglim.motivo, fijados por transacción	ADR-0005, ADR-0014
Archivos	AWS S3 (bucket privado); la base guarda bucket, clave y URL	ADR-0013
Extensión	btree_gist (en el esquema extensions) para la exclusión por cancha y horario	VAL-004

2.1 Cómo aplicar el esquema

1. En un proyecto de Supabase sin el esquema `siglim`: **SQL Editor → pegar el archivo completo → Run** (o `supabase db push` con la CLI).
2. Invitar al primer administrador en **Authentication → Users → Invite user**.
3. Ejecutar `SELECT siglim.registrar_administrador_inicial('correo@dominio');`.
4. El backend se conecta con el usuario `postgres` del *pooler* en modo transacción y, en cada transacción, ejecuta:

```
SELECT set_config('request.jwt.claims', '{"sub":"<auth uuid>","perfil_id":"<uuid>"}', true);
SELECT set_config('siglim.motivo', :motivo, true);   -- solo en cambios de estado
SET LOCAL ROLE siglim_app;                           -- o siglim_publico en el portal
```

3. Convenciones

- Nombres en español y `snake_case`; tablas en plural; columnas de auditoría `creado_en`, `creado_por`, `actualizado_en` (la última la fija un trigger).
- Llaves `uuid` generadas con `gen_random_uuid()`; catálogos técnicos y bitácoras con `bigint` de identidad.
- Fechas y horas en `timestamptz`; las reglas de calendario usan `America/Mexico_City`.
- **Nada con historial se borra:** el rol de la aplicación no tiene `DELETE` en esas tablas; las bajas y cancelaciones son cambios de estado. Auditoría, historiales, parámetros y resoluciones solo admiten `INSERT`.
- **Estados como tipos enumerados** y transiciones validadas por triggers (última garantía; el servicio valida antes y explica, AGENTS.md §7).
- **Errores de negocio:** los triggers lanzan `P0001` con el código del ERS en `HINT` (por ejemplo `VAL-003`), para que el backend responda RFC 9457 con ese `codigo`.
- **Valores [DEMO]** como columnas con valor predeterminado o filas marcadas `es_demo`, nunca fijos en el código.
- **Motivo obligatorio:** las transiciones de partido y registro exigen `siglim.motivo` (RN-021).

4. Tablas por módulo

Módulo	Tablas
M-01 Administración y seguridad	asignaciones_rol, auditoria, avisos_privacidad, consentimientos, ligas, pares_incompatibles, perfiles, permisos, rol_permisos, roles, solicitudes_arco, solicitudes_cambio_permisos
M-02 Temporadas y normativa	categorias, categorias_temporada, convocatorias, grupos, interpretaciones_regla, parametros_categoria, parametros_temporada, temporadas
M-03 Organización deportiva	afiliacion_categorias, afiliaciones, cargos_directiva, clubes, equipos, operaciones_equipo, personas, tutelas
M-04 Registros y elegibilidad	documentos, registro_estado_historial, registros_jugador, requisitos_documento, tipos_documento
M-05 Árbitros y designaciones	arbitros, designaciones, disponibilidad_arbitral
M-06 Canchas y recursos	canchas, disponibilidad_canchas, horarios_cancha_club, sedes, solicitudes_cancha
M-07 Programación manual	historial_publicacion, jornadas, partidos
M-08 Partidos, cédula y resultados	alineaciones, cedula_estado_historial, cedulas, eventos_cedula, incidencia_involucrados, incidencias, partido_estado_historial, resultados, sorteos_desempate, tabla_historial
M-09 Disciplina	articulos, expediente_estado_historial, expedientes, recursos, resoluciones, sanciones, tipos_incidencia
M-10 Competencias y fases finales	fases, llaves, propuesta_movimiento_detalle, propuestas_movimiento
M-11 Portal público y publicación	comunicados
M-13 Tesorería y cobros	cobros, intentos_pago, pagos, tarifas
M-14 Notificaciones	correos_salientes, notificaciones

M-12 (reportes) no tiene tablas propias: consulta las existentes. Los datos de las fases finales (M-10) se enlazan con jornadas y partidos.

4.1 Diagramas entidad-relación

Cada diagrama muestra las tablas del bloque y sus llaves foráneas hacia tablas del mismo bloque. Para legibilidad se omiten las referencias a `ligas` (presentes en todas las entidades raíz) y a perfiles (columnas `*_por`).

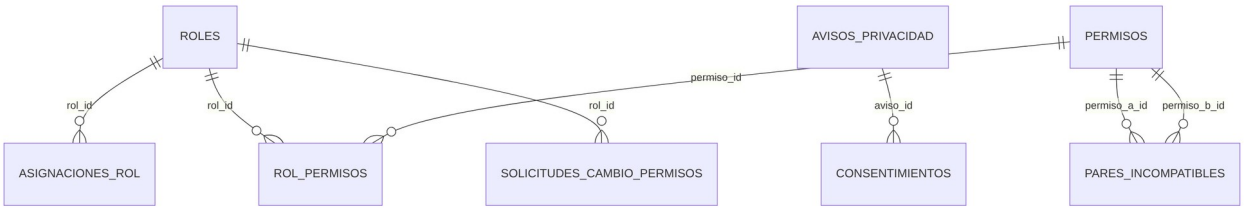


Figura 1. Administración y seguridad.

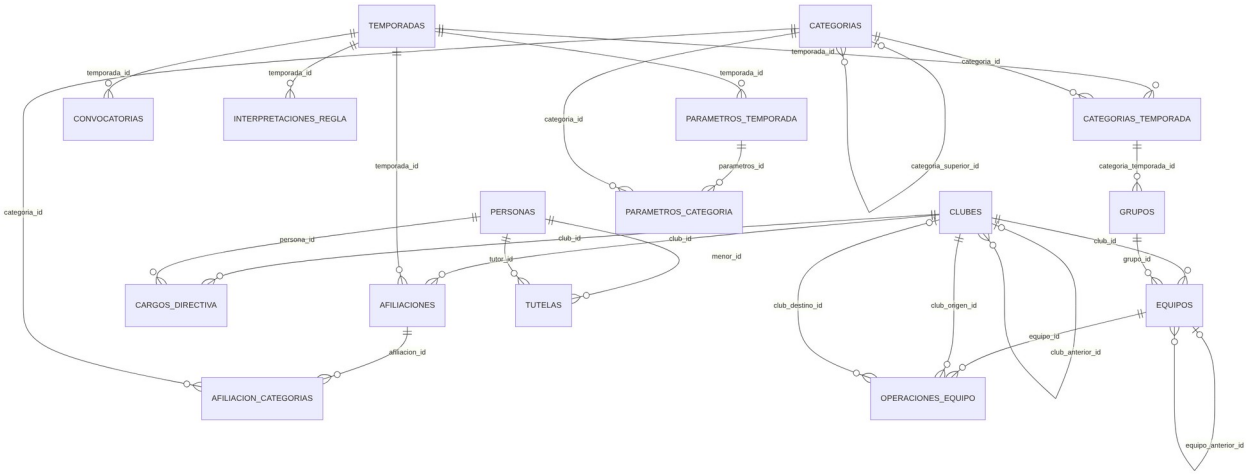


Figura 2. Temporadas y organización deportiva.

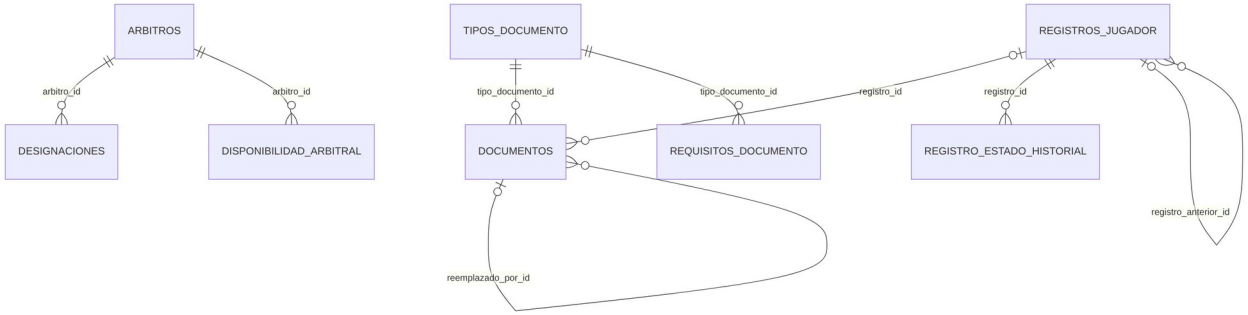


Figura 3. Registros, documentos y árbitros.

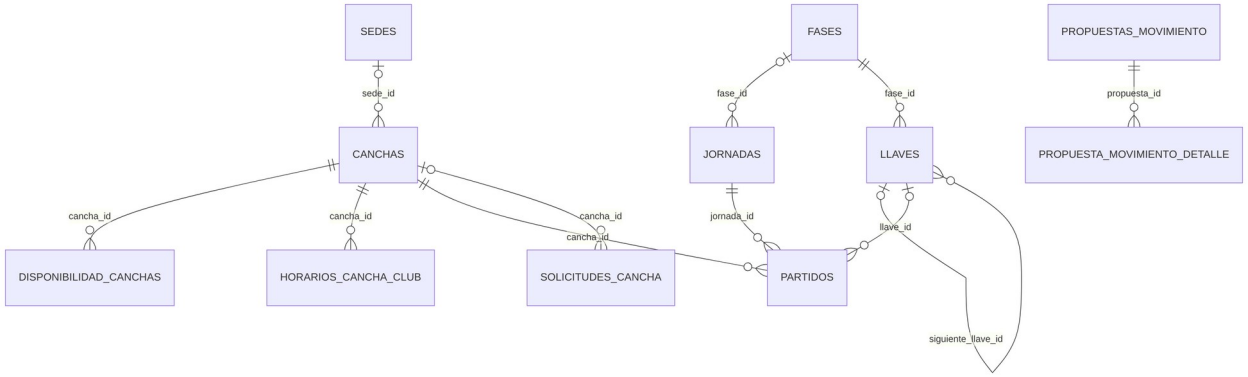


Figura 4. Canchas, programación y fases finales.

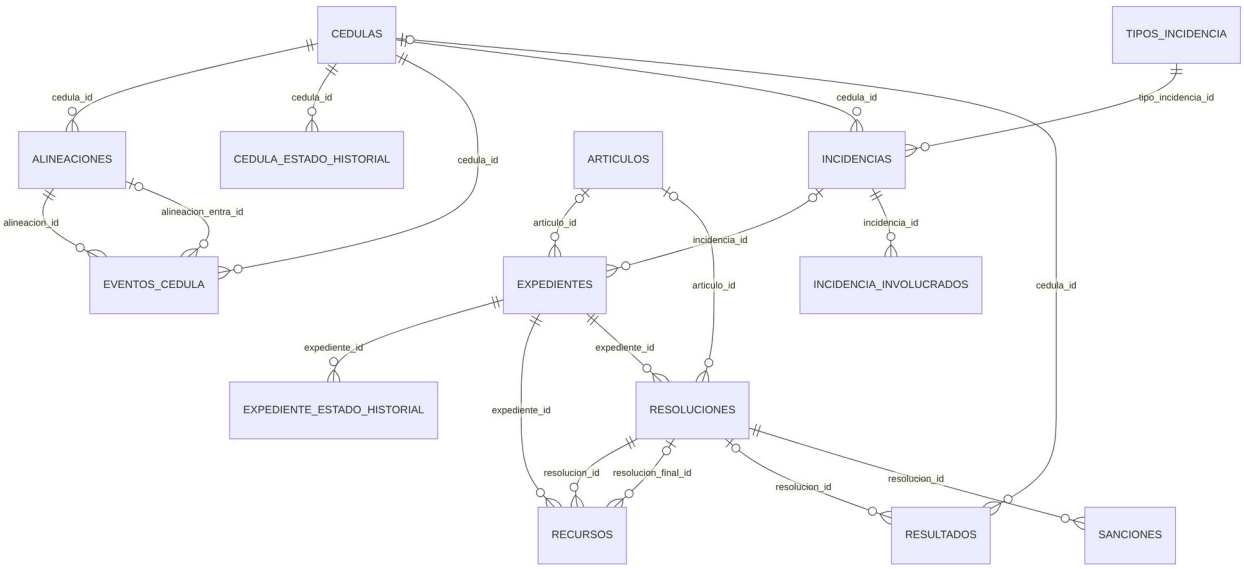


Figura 5. Partidos, cédula, resultados y disciplina.

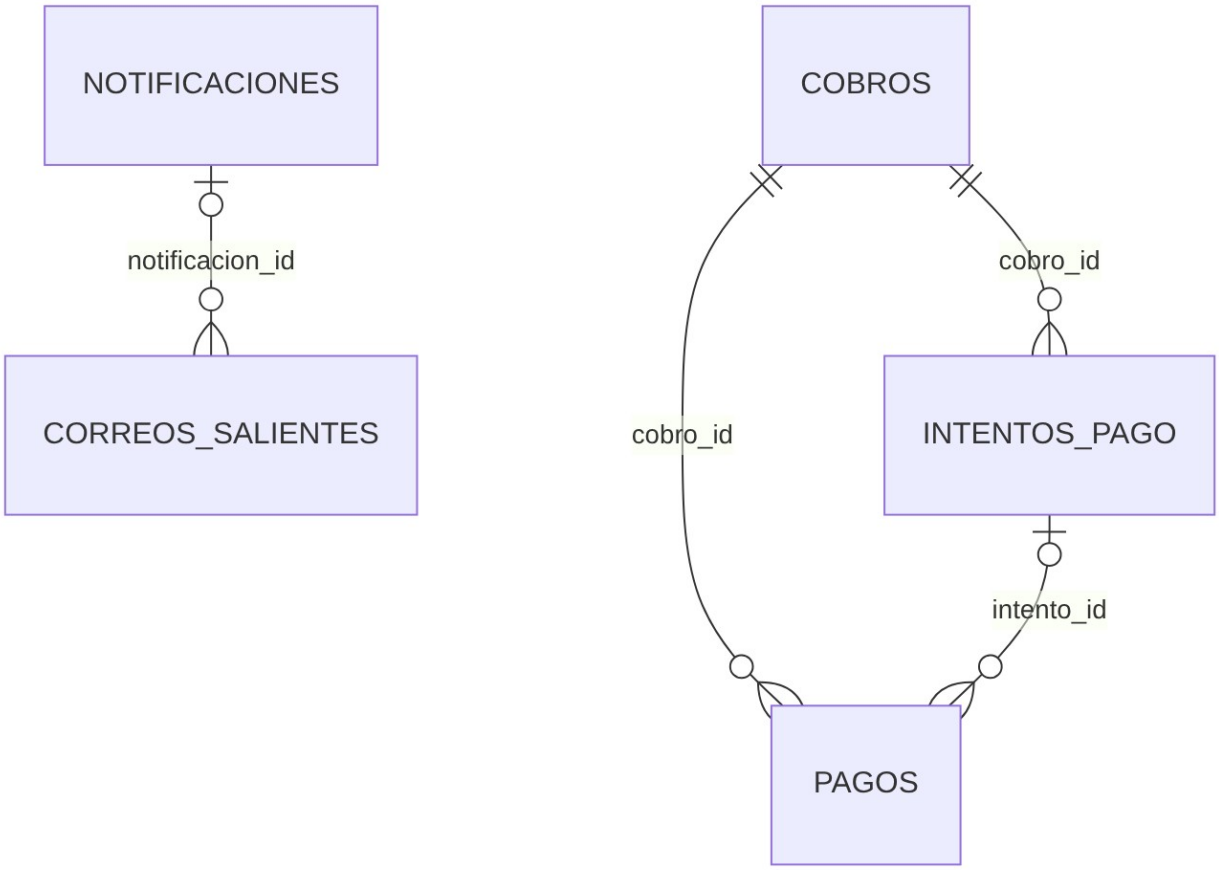


Figura 6. Publicación, tesorería y notificaciones.

5. Detalle de tablas

5.1 M-01 Administración y seguridad

asignaciones_rol

Rol de un perfil con su ámbito: liga, club (club_id) o propio (RF-094, RN-054).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
perfil_id	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil de usuario.
rol_id	uuid	No		FK → roles.id	Rol.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
ambito	ambito	No			Ámbito de la asignación: LIGA, CLUB o PROPIO (RN-054).
club_id	uuid	Sí		FK → clubes.id	Club de la asignación; obligatorio solo con ámbito CLUB.
activa	boolean	No	true		Las asignaciones no se borran: se desactivan.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
revocada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora en que se desactivó.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_asignaciones_club`: `CHECK (((ambito = 'CLUB') = (club_id IS NOT NULL)))`
- Índice `ix_asignaciones_perfil`: `USING btree (perfil_id) WHERE activa`
- Índice único `ux_asignaciones_activa`: `USING btree (perfil_id, rol_id, COALESCE(club_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid)) WHERE activa`

auditoria

Auditoría inalterable: solo INSERT y SELECT (RF-093, RNF-015). detalle no debe contener datos personales.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	Sí		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
perfil_id	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que ejecutó la acción.
ocurrido_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la acción.
modulo	char(4)	No			Módulo del ERS donde ocurrió la acción.
accion	varchar(80)	No			Acción realizada (por ejemplo APROBAR_CEDULA).
entidad	varchar(60)	No			Tabla o recurso afectado.
entidad_id	text	Sí			Identificador del registro

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					afectado.
motivo	text	Sí			Motivo de la operación o del cambio.
detalle	jsonb	Sí			Datos adicionales en JSON, sin datos personales.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_auditoria_modulo`: `CHECK ((modulo ~ '^M-[0-9]{2}$'::text))`
- Índice `ix_auditoria_entidad`: `USING btree (entidad, entidad_id)`
- Índice `ix_auditoria_fecha`: `USING btree (ocurrido_en DESC)`
- Índice `ix_auditoria_perfil`: `USING btree (perfil_id, ocurrido_en DESC)`
- Trigger `tg_auditoria_inmutable` (before delete or update) → `tg_inmutable()`

avisos_privacidad

Versiones del aviso de privacidad integral y simplificado (RF-097, DEC-40).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
tipo	tipo_aviso_privacidad	No			Aviso integral o simplificado (LFPDPPP).
version	varchar(20)	No			Versión.
contenido	text	No			Texto del aviso aprobado por la Liga.
finalidades	text[]	No			Finalidades que el titular puede aceptar por separado.
vigente_desde	date	No			Fecha desde la que se usa esta versión.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `avisos_privacidad_liga_id_tipo_version_key`: `UNIQUE (liga_id, tipo, version)`

consentimientos

Consentimiento expreso del titular o, si es menor, de su tutor (otorgado_por_id) (RF-097, RN-055).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
persona_id	uuid	No		FK → personas.id	Titular de los datos.
otorgado_por_id	uuid	No		FK → personas.id	Quien otorga: el propio titular o, si es menor, su tutor.
aviso_id	uuid	No		FK → avisos_privacidad.id	Versión del aviso de privacidad aceptada.
finalidades	text[]	No			Finalidades

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					aceptadas (DIFUSION habilita mostrar el nombre en el portal).
otorgado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de otorgamiento.
revocado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de revocación.
registrado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que registró el consentimiento.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_consentimientos_finalidades`: `CHECK ((cardinality(finalidades) > 0))`

ligas

Organización que opera el sistema. Una sola fila en esta entrega (ADR-0011, DD-011).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
nombre	varchar(150)	No		UQ	Nombre.
nombre_corto	varchar(40)	Sí			Siglas de la liga.
activa	boolean	No	true		Indica si está activa.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

pares_incompatibles

Pares que no deben concentrarse en un rol sin aprobación del Presidente (RF-096, RN-053).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
permiso_a_id	bigint	No		PK; FK → permisos.id	Primer permiso del par (menor identificador).
permiso_b_id	bigint	No		PK; FK → permisos.id	Segundo permiso del par.
motivo	text	No			Motivo de la operación o del cambio.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_pares_orden`: `CHECK ((permiso_a_id < permiso_b_id))`

perfiles

Cuenta de SIGLIM. usuario_auth_id enlaza con Supabase Auth; el perfil Sistema no tiene cuenta (ADR-0003, ADR-0014).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
usuario_auth_id	uuid	Sí		FK → auth.users.id; UQ	Usuario de Supabase Auth (auth.users.id); nulo para el perfil Sistema.
persona_id	uuid	Sí		FK → personas.id; UQ	Persona asociada a la cuenta (árbitro, directivo, tutor o jugador adulto).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
nombre_mostrado	varchar(150)	No			Nombre que muestra la aplicación.
correo	varchar(254)	Sí			Correo de la cuenta.
activo	boolean	No	true		Una cuenta inactiva se rechaza aunque su token siga vigente (ADR-0003).
es_sistema	boolean	No	false		Marca el perfil técnico «Sistema» de las tareas programadas (ADR-0009).
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_perfiles_sistema`: `CHECK (((NOT es_sistema) OR (usuario_auth_id IS NULL)))`
- Trigger `tg_perfiles_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`

permisos

Catálogo de permisos modulo.recurso:ACCION (ADR-0007). Semilla de la migración.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
codigo	varchar(80)	No		UQ	Código modulo.recurso:ACCION que evalúa el backend (ADR-0007).
modulo	char(4)	No			Módulo del ERS (M-01 a M-14).
descripcion	text	No			Descripción.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_permisos_codigo`: `CHECK (((codigo)::text ~ '^[a-z]+\.[a-z_]+:[A-Z_]+$'::text))`
- `ck_permisos_modulo`: `CHECK ((modulo ~ '^M-[0-9]{2}$'::text))`

rol_permisos

Permisos de cada rol (matriz del Apéndice E del ERS).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
rol_id	uuid	No		PK; FK → roles.id	Rol.
permiso_id	bigint	No		PK; FK → permisos.id	Permiso.

Restricciones, índices y triggers:

- Trigger `tg_rol_permisos_propio` (before insert or delete or update) → `tg_rol_permisos_propio()`

roles

Tipos de usuario (ERS §2.3). Sus permisos son configurables (RF-095).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
codigo	varchar(40)	No			Código único legible por el sistema.
nombre	varchar(100)	No			Nombre.
descripcion	text	Sí			Descripción.
ambito_predeterminado	ambito	No			Ámbito con que se asigna normalmente el rol (liga, club o propio).
asignable	boolean	No	true		Falso para roles técnicos o sin cuenta (Sistema, Usuario público).
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `roles_liga_id_codigo_key`: `UNIQUE (liga_id, codigo)`

solicitudes_arco

Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición (RF-098, backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
persona_id	uuid	No		FK → personas.id	Persona.
tipo	tipo_solicitud_arco	No			Acceso, rectificación, cancelación u oposición.
descripcion	text	No			Descripción.
estado	estado_solicitud_arco	No	RECIBIDA		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
recibida_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de recepción.
atendida_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que atendió.
atendida_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de atención.
respuesta	text	Sí			Respuesta entregada al titular.

solicitudes_cambio_permisos

Control dual: cambio que crea un par incompatible, pendiente del Presidente (P-13, VAL-023).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
rol_id	uuid	No		FK → roles.id	Rol.
permisos_agregados	bigint[]	No	{}::bigint[]		Identificadores de permisos que se agregarían al rol.
permisos_quitados	bigint[]	No	{}::bigint[]		Identificadores de permisos que se quitarían al rol.
motivo	text	No			Motivo de la operación o del cambio.
estado	estado_solicitud_permisos	No	SOLICITADO		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
solicitado_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que solicitó.
solicitado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de solicitud.
resuelto_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que resolvió.
resuelto_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de resolución.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_solicitudes_permisos_dual`: `CHECK (((resuelto_por IS NULL) OR (resuelto_por <> solicitado_por)))`
- `ck_solicitudes_permisos_resolucion`: `CHECK (((estado = 'SOLICITADO') = (resuelto_por IS NULL)))`

5.2 M-02 Temporadas y normativa

`categorias`

Catálogo con orden y categoría superior inmediata configurables (RF-099, DEC-16).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
nombre	varchar(80)	No			Nombre.
tipo	tipo_categoria	No			Tipo de categoría que define los documentos exigidos (DEC-10).
orden	smallint	No			Posición en el catálogo (configurable).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
categoria_superior_id	uuid	Sí		FK → categorias.id	Categoría inmediata superior para alinear jugadores (RF-110, DEC-12).
activa	boolean	No	true		Indica si está activa.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `categorias_liga_id_nombre_key`: `UNIQUE (liga_id, nombre)`
- `ck_categorias_superior`: `CHECK (((categoria_superior_id IS NULL) OR (categoria_superior_id <> id)))`
- Índice único `ux_categorias_orden`: `USING btree (liga_id, orden) WHERE activa`

categorias_temporada

Categorías que participan en la temporada (RF-004).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada en que participa la categoría.
categoria_id	uuid	No		FK → categorias.id	Categoría del catálogo.

Restricciones, índices y triggers:

- `categorias_temporada_temporada_id_categoria_id_key`: `UNIQUE (temporada_id, categoria_id)`

convocatorias

Referencia de la convocatoria de la temporada (RF-002, backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id; UQ	Temporada.
referencia	text	No			Referencia o título de la convocatoria.
version	varchar(30)	Sí			Versión.
documento_url	text	Sí			Enlace al documento de la convocatoria.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

grupos

Uno o varios grupos por categoría de la temporada (RF-005).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
categoria_temporada_id	uuid	No		FK → categorias_temporada.id	Categoría de la temporada a la que pertenece el grupo.
nombre	varchar(60)	No			Nombre.

Restricciones, índices y triggers:

- `grupos_categoria_temporada_id_nombre_key`: `UNIQUE (categoria_temporada_id, nombre)`

interpretaciones_regla

Interpretación administrativa pendiente de autorización del Presidente (RF-007, backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
descripcion	text	No			Descripción.
estado	estado_interpretacion	No	PENDIENTE		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
registrada_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que registró.
registrada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de registro.
resuelta_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que resolvió.
resuelta_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de resolución.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

parametros_categoria

Duración de juego y bloque de cancha por categoría; sin fila se usan los de la temporada (RF-100, DEC-25).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
parametros_id	uuid	No		PK; FK → parametros_temporada.id	Versión de parámetros de la temporada usada.
categoria_id	uuid	No		PK; FK → categorias.id	Categoría del catálogo.
duracion_juego_min	smallint	No			Duración de juego de la categoría en minutos.
bloque_cancha_min	smallint	No			Bloque de cancha de la categoría en

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					minutos.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_parametros_categoria`: `CHECK (((duracion_juego_min > 0) AND (bloque_cancha_min >= duracion_juego_min)))`

parametros_temporada

Reglas versionadas de la temporada; la versión mayor es la vigente (RF-006, RF-100, DP-002). Valores por defecto [DEMO] (DEC-25 a DEC-29).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
version	integer	No			Versión consecutiva por temporada (la fija un trigger); la mayor es la vigente.
puntos_victoria	smallint	No	3		Puntos por victoria (3 [DEMO], DEC-26).
puntos_empate	smallint	No	1		Puntos por empate (1 [DEMO]).
puntos_derrota	smallint	No	0		Puntos por derrota (0 [DEMO]).
criterios_desempate	criterio_desempate[]	No	{PUNTOS,DIFERENCIA_GOLES,GOLES_FAVOR,ENFRENTAMIENTO_DIRECTO,MENOS_EXPULSIONES,SORTEO}		Orden de criterios; siempre inicia en PUNTOS (DEC-27).
goles_default_ganador	smallint	No	3		Goles del equipo presente en una no presentación (3 [DEMO], DEC-24).
goles_default_perdedor	smallint	No	0		Goles del equipo no presentado (0 [DEMO]).
plazo_validacion_cedula	interval	No	48:00:00		Plazo del árbitro para validar la cédula (48 h [DEMO], DEC-20).
duracion_juego_min	smallint	No	90		Duración de juego base en

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					minutos (90, DEC-25).
bloque_cancha_min	smallint	No	120		Bloque de cancha en minutos para detectar choques (120 [DEMO]).
clasificados_liguilla	smallint	No	8		Equipos que clasifican a la liguilla por grupo (8 [DEMO], DEC-28).
formato_liguilla	formato_eliminatoria	No	PARTIDO_UNICO		Partido único o ida y vuelta.
empate_liguilla_por_penales	boolean	No	true		Si un empate en liguilla se define por penales registrados en la cédula.
equipos_ascienden	smallint	No	2		Equipos que suben por categoría (2 [DEMO], DEC-29).
equipos_descienden	smallint	No	2		Equipos que bajan por categoría (2 [DEMO]).
permite_cambio_club	boolean	No	true		Si se aceptan cambios de club entre temporadas (RF-111, DEC-13).
es_demo	boolean	No	true		Valor de demostración [DEMO]: configurable y rotulado «no oficial» en la interfaz.
motivo	text	No			Motivo de la operación o del cambio.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_parametros_criterios`: `CHECK ((criterios_desempate[1] = 'PUNTOS'))`
- `ck_parametros_default`: `CHECK (((goles_default_ganador > goles_default_perdedor) AND (goles_default_perdedor >= 0)))`

- ck_parametros_liguilla: CHECK ((clasificados_liguilla = ANY (ARRAY[2, 4, 8, 16, 32])))
- ck_parametros_movimientos: CHECK (((equipos_ascienden >= 0) AND (equipos_descienden >= 0)))
- ck_parametros_puntos: CHECK (((puntos_victoria >= puntos_empate) AND (puntos_empate >= puntos_derrota) AND (puntos_derrota >= 0)))
- ck_parametros_tiempos: CHECK (((duracion_juego_min > 0) AND (bloque_cancha_min >= duracion_juego_min) AND (plazo_validacion_cedula > '00:00:00'::interval)))
- parametros_temporada_temporada_id_version_key: UNIQUE (temporada_id, version)
- Trigger tg_parametros_inmutable (before delete or update) → tg_inmutable()
- Trigger tg_parametros_version (before insert) → tg_parametros_version()

temporadas

Periodo deportivo; una sola ACTIVA por liga (RF-001, RN-058). No se borra (RF-003).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
nombre	varchar(100)	No			Nombre.
fecha_inicio	date	No			Primer día de la temporada.
fecha_fin	date	Sí			Último día de la temporada.
estado	estado_temporada	No	CONFIGURACION		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- ck_temporadas_fechas: CHECK (((fecha_fin IS NULL) OR (fecha_fin >= fecha_inicio)))
- temporadas_liga_id_nombre_key: UNIQUE (liga_id, nombre)
- Índice único ux_temporadas_activa: USING btree (liga_id) WHERE (estado = 'ACTIVA')
- Trigger tg_temporadas_actualizado_en (before update) → tg_actualizado_en()
- Trigger tg_temporadas_estado (before update of estado) → tg_temporadas_estado()

5.3 M-03 Organización deportiva

afiliacion_categorias

Categorías en que se inscribe el club en el tarjetón (DEC-09).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
afiliacion_id	uuid	No		PK; FK → afiliaciones.id	Afiliación (tarjetón).
categoria_id	uuid	No		PK; FK → categorias.id	Categoría del catálogo.

afiliaciones

Tarjetón del club por temporada con folio, sujeto a aprobación del Presidente (RF-101, DEC-09). Firmas: documento TARJETON_FIRMADO.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
folio	varchar(30)	No			Folio del tarjetón, único por temporada (DEC-09).
colores_uniforme	varchar(120)	No			Colores del uniforme declarados en el tarjetón.
estado	estado_afiliacion	No	SOLICITADA		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
capturada_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que capturó.
capturada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de captura.
resuelta_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que resolvió.
resuelta_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de resolución.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

Restricciones, índices y triggers:

- `afiliaciones_club_id_temporada_id_key`: `UNIQUE (club_id, temporada_id)`
- `afiliaciones_temporada_id_folio_key`: `UNIQUE (temporada_id, folio)`

cargos_directiva

Directiva del club (presidente, secretario, tesorero, delegado) con vigencia (RF-102).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club.
persona_id	uuid	No		FK → personas.id	Persona.
cargo	cargo_directiva	No			Presidente, secretario, tesorero o delegado del club.
desde	date	No			Inicio del cargo.
hasta	date	Sí			Fin del cargo; nulo si está vigente.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
autorizado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que autorizó el cambio de directiva.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_cargos_vigencia`: `CHECK (((hasta IS NULL) OR (hasta >= desde)))`
- Índice único `ux_cargos_vigentes`: `USING btree (club_id, cargo) WHERE (hasta IS NULL)`

clubes

Club afiliado. Un cambio de nombre crea un club nuevo y cierra el anterior (RF-008, RF-105, DEC-15).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
nombre	varchar(150)	No			Nombre.
estado	estado_club	No	ACTIVO		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
club_anterior_id	uuid	Sí		FK → clubes.id	Club cerrado del que proviene por cambio de nombre (DEC-15).
cerrado_en	date	Sí			Fecha de cierre del club.
motivo_cierre	text	Sí			Motivo del cierre (por ejemplo, cambio de nombre).
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_clubes_cierre`: `CHECK (((estado = 'CERRADO') = (cerrado_en IS NOT NULL)))`
- `clubes_liga_id_nombre_key`: `UNIQUE (liga_id, nombre)`
- Trigger `tg_clubes_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`

equipos

Representación del club en un grupo de la temporada (RF-009). equipo_anterior_id liga la plaza entre temporadas (RF-104).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club.
grupo_id	uuid	No		FK → grupos.id	Grupo de la categoría en la temporada.
nombre	varchar(150)	No			Nombre.
estado	estado_equipo	No	ACTIVO		Estado actual

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					(máquinas de estado del ERS §4.3).
equipo_anterior_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo de la temporada anterior que conserva la plaza (RF-104).
baja_en	date	Sí			Fecha de baja del equipo.
motivo_baja	text	Sí			Motivo de la baja (por ejemplo, artículo aplicado).
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_equipos_baja`: `CHECK (((estado = 'BAJA') = ((baja_en IS NOT NULL) AND (motivo_baja IS NOT NULL))))`
- `equipos_grupo_id_nombre_key`: `UNIQUE (grupo_id, nombre)`
- Índice `ix_equipos_club`: `USING btree (club_id)`
- Índice `ix_equipos_grupo`: `USING btree (grupo_id)`
- Trigger `tg_equipos_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`

operaciones_equipo

Venta de equipo y conservación de plaza, autorizadas por el Presidente y aplicadas al cierre (RF-103, RF-104, RN-040; backlog). Es el historial de propietarios.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
tipo	tipo_operacion_equipo	No			Venta del equipo o conservación de la plaza (operaciones independientes, DEC-14).
equipo_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo.
club_origen_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club propietario al solicitar.
club_destino_id	uuid	Sí		FK → clubes.id	Club comprador (solo en venta).
estado	estado_operacion_equipo	No	SOLICITADA		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
solicitada_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que solicitó.
solicitada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de solicitud.
autorizada_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que autorizó.
autorizada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de autorización.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
aplicada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora en que se aplicó al cierre de la temporada.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_operaciones_venta`: `CHECK (((tipo <> 'VENTA') OR ((club_destino_id IS NOT NULL) AND (club_destino_id <> club_origen_id))))`

personas

Identidad única por CURP, reutilizable como jugador, tutor, directivo o árbitro (RF-010, RF-011, DEC-10). Global a todas las ligas.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
curp	char(18)	No		UQ	CURP de 18 caracteres; clave única de la persona en todo el sistema (DEC-10).
nombre	varchar(100)	No			Nombre.
apellido_paterno	varchar(100)	No			Apellido paterno.
apellido_materno	varchar(100)	Sí			Apellido materno (opcional).
fecha_nacimiento	date	No			Fecha de nacimiento; determina si es menor de edad (RN-055).
correo	varchar(254)	Sí			Correo de contacto (el del tutor se usa para su invitación).
telefono	varchar(20)	Sí			Teléfono de contacto.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_personas_correo`: `CHECK (((correo IS NULL) OR ((correo)::text ~* '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$'::text)))`
- `ck_personas_curp`: `CHECK ((curp ~ '^[A-Z][AEIOUX][A-Z]{2}[0-9]{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z][0-9]$'::text))`
- Índice `ix_personas_apellidos`: `USING btree (apellido_paterno, apellido_materno, nombre)`
- Trigger `tg_personas_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`

tutelas

Vínculo menor–tutor; la cuenta del tutor gestiona al menor (RF-106, DEC-11).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
menor_id	uuid	No		FK → personas.id	Persona menor de edad.
tutor_id	uuid	No		FK → personas.id	Persona tutora, cuya cuenta gestiona al menor (DEC-11).
parentesco	varchar(40)	No			Parentesco o relación con el menor.
vigente	boolean	No	true		Indica si es la versión o relación vigente.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_tutelas_distintos`: `CHECK ((menor_id <> tutor_id))`
- Índice único `ux_tutelas_vigente`: `USING btree (menor_id, tutor_id) WHERE vigente`

5.4 M-04 Registros y elegibilidad

documentos

Documentos, fotos, evidencias y comprobantes en un bucket privado de AWS S3; aquí se guardan bucket, clave y URL del objeto. Se leen con URL prefirmadas (RF-059, RF-108, RF-139, RNF-018, ADR-0013).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
tipo_documento_id	bigint	No		FK → tipos_documento.id	Tipo de documento.
registro_id	uuid	Sí		FK → registros_jugador.id	Registro de jugador al que pertenece (exactamente un dueño por documento).
persona_id	uuid	Sí		FK → personas.id	Persona dueña del documento (por ejemplo, INE del tutor).
afiliacion_id	uuid	Sí		FK → afiliaciones.id	Afiliación (tarjetón firmado).
expediente_id	uuid	Sí		FK → expedientes.id	Expediente (evidencia disciplinaria).
pago_id	uuid	Sí		FK → pagos.id	Pago (comprobante).
s3_bucket	varchar(63)	No			Bucket privado de AWS S3 (ADR-0013).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
s3_clave	varchar(512)	No			Clave del objeto en S3; sin nombres ni CURP.
url	text	No			URL del objeto en S3 (no pública: se lee con una URL prefirmada de 60 s).
tipo_mime	varchar(60)	No			Tipo verificado por la firma binaria del archivo.
tamano_bytes	integer	No			Tamaño del archivo (máximo 5 MB [PROPUESTA]).
sha256	char(64)	No			Huella SHA-256 para verificar integridad.
estado_validacion	estado_validacion	No	PENDIENTE		Pendiente, aprobado o rechazado por el Secretario (RF-109).
validado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que validó.
validado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de validación.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.
reemplazado_por_id	uuid	Sí		FK → documentos.id	Documento nuevo que lo reemplaza (el anterior se conserva).
cargado_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que cargó.
cargado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de carga.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_documentos_clave`: `CHECK (((s3_clave)::text !~ '\.\.'::text))`
- `ck_documentos_dueno`: `CHECK ((num_nonnulls(registro_id, persona_id, afiliacion_id, expediente_id, pago_id) = 1))`
- `ck_documentos_tamano`: `CHECK (((tamano_bytes > 0) AND (tamano_bytes <= 5242880)))`
- `ck_documentos_tipo`: `CHECK (((tipo_mime)::text = ANY ((ARRAY['image/jpeg'::character varying, 'image/png'::character varying, 'image/webp'::character varying, 'application/pdf'::character varying])::text[])))`
- `ck_documentos_url`: `CHECK ((url ~ '^https://'::text))`
- `documentos_s3_bucket_s3_clave_key`: `UNIQUE (s3_bucket, s3_clave)`

- Índice `ix_documentos_persona`: `USING btree (persona_id) WHERE (persona_id IS NOT NULL)`
- Índice `ix_documentos_registro`: `USING btree (registro_id) WHERE (registro_id IS NOT NULL)`
- Trigger `tg_documentos_validar` (before update) → `tg_documentos_validar()`

registro_estado_historial

Cambios de estado del registro con usuario y motivo (RF-017, RF-018).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
registro_id	uuid	No		FK → registros_jugador.id	Registro de jugador.
estado_anterior	estado_registro	Sí			Estado antes del cambio (nulo en la creación).
estado_nuevo	estado_registro	No			Estado después del cambio.
motivo	text	No			Motivo de la operación o del cambio.
cambiado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que hizo el cambio (usuario Sistema en procesos automáticos).
cambiado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del cambio.

registros_jugador

Persona en un equipo por temporada. Una CURP con un solo registro activo por temporada (RF-013, RF-107, RN-037). temporada_id lo fija un trigger.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
persona_id	uuid	No		FK → personas.id	Persona.
equipo_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada del equipo; la fija un trigger para validar la unicidad por CURP.
estado	estado_registro	No	PENDIENTE_VALIDACION		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
registro_anterior_id	uuid	Sí		FK → registros_jugador.id	Registro de la temporada anterior (renovación o transferencia).
alta_en	date	No	CURRENT_DATE		Fecha de alta.
baja_en	date	Sí			Fecha de baja;

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					obligatoria con estado BAJA.
validado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que validó.
validado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de validación.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_registros_baja`: `CHECK (((estado = 'BAJA') = (baja_en IS NOT NULL)))`
- Índice `ix_registros_equipo`: `USING btree (equipo_id, estado)`
- Índice `ix_registros_persona`: `USING btree (persona_id)`
- Índice único `ux_registros_activo`: `USING btree (persona_id, temporada_id) WHERE (estado = ANY (ARRAY['PENDIENTE_VALIDACION', 'ACTIVO', 'SUSPENDIDO']))`
- Trigger `tg_registros_historial` (after insert or update) → `tg_registros_historial()`
- Trigger `tg_registros_jugador_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_registros_validar` (before insert or update) → `tg_registros_validar()`

requisitos_documento

Documentos exigidos por tipo de categoría y para menores (RF-108, DEC-10). Configurable.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
tipo_categoria	tipo_categoria	No			Tipo de categoría al que aplica el requisito.
tipo_documento_id	bigint	No		FK → tipos_documento.id	Tipo de documento.
cantidad	smallint	No	1		Número de archivos exigidos.
solo_menores	boolean	No	false		Se exige solo cuando el jugador es menor (INE del tutor).
es_demo	boolean	No	false		Valor de

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					demostración [DEMO]: configurable y rotulado «no oficial» en la interfaz.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_requisitos_cantidad`: `CHECK ((cantidad > 0))`
- `requisitos_documento_liga_id_tipo_categoria_tipo_documento__key`: `UNIQUE (liga_id, tipo_categoria, tipo_documento_id)`

`tipos_documento`

Catálogo de tipos de documento (DEC-10).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
codigo	varchar(40)	No		UQ	Código del tipo de documento.
nombre	varchar(100)	No			Nombre.
descripcion	text	Sí			Descripción.

5.5 M-05 Árbitros y designaciones

`arbitros`

Árbitros presentados por los clubes y validados por la Comisión de Arbitraje (RF-021, RF-112, RF-113).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
persona_id	uuid	No		FK → personas.id; UQ	Persona que actúa como árbitro.
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club que presenta al árbitro (RF-112).
estado	estado_arbitro	No	PROPUESTO		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
propuesto_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que propuso.
propuesto_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de propuesta.
validado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que validó.
validado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de validación.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

Restricciones, índices y triggers:

- Índice `ix_arbitros_club`: `USING btree (club_id)`

designaciones

Árbitros designados a un partido; un central vigente; nunca del club de un equipo (RF-023, RF-115, VAL-019).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
partido_id	uuid	No		FK → partidos.id	Partido.
arbitro_id	uuid	No		FK → arbitros.id	Árbitro.
funcion	funcion_arbitral	No	CENTRAL		Central o asistente; un solo central vigente por partido.
vigente	boolean	No	true		Indica si es la versión o relación vigente.
designado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que designó.
designado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de designación.
motivo_cambio	text	Sí			Motivo al sustituir una designación.

Restricciones, índices y triggers:

- Índice `ix_designaciones_arbitro`: `USING btree (arbitro_id) WHERE vigente`
- Índice único `ux_designaciones_arbitro`: `USING btree (partido_id, arbitro_id) WHERE vigente`
- Índice único `ux_designaciones_central`: `USING btree (partido_id) WHERE (vigente AND (funcion = 'CENTRAL'))`
- Trigger `tg_designaciones_validar` (before insert or update) → `tg_designaciones_validar()`

disponibilidad_arbitral

Disponibilidad por fecha y horario (RF-022, backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
arbitro_id	uuid	No		FK → arbitros.id	Árbitro.
periodo	tstzrange	No			Intervalo de fecha y hora (tstzrange).
disponible	boolean	No	true		Verdadero si está disponible en el periodo; falso si no.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_disponibilidad_arbitral`: `CHECK ((NOT isempty(periodo)))`

5.6 M-06 Canchas y recursos

canchas

Canchas con ubicación y propietario (RF-027, DEC-33).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
sede_id	uuid	Sí		FK → sedes.id	Sede o unidad deportiva.
nombre	varchar(120)	No			Nombre.
ubicacion	ubicacion_cancha	No			Unidad deportiva o externa.
direccion	text	Sí			Domicilio o ubicación descriptiva.
propietario	propietario_cancha	No			Liga, club o externo (DEC-33).
club_id	uuid	Sí		FK → clubes.id	Club propietario cuando el propietario es CLUB.
propietario_externo	varchar(150)	Sí			Nombre del dueño cuando es EXTERNO.
caracteristicas	text	Sí			Características conocidas (superficie, medidas, iluminación).
activa	boolean	No	true		Indica si está activa.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `canchas_liga_id_nombre_key`: `UNIQUE (liga_id, nombre)`
- `ck_canchas_propietario`: `CHECK ((((propietario = 'CLUB') = (club_id IS NOT NULL)) AND ((propietario = 'EXTERNO') = (propietario_externo IS NOT NULL))))`

disponibilidad_canchas

Disponibilidad, bloqueos con motivo y mantenimiento (RF-029 a RF-031).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cancha_id	uuid	No		FK → canchas.id	Cancha.
tipo	tipo_disponibilidad	No			Disponible, bloqueo o mantenimiento; los dos últimos impiden programar (VAL-005).
periodo	tstzrange	No			Intervalo de fecha y hora (tstzrange).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
motivo	text	Sí			Motivo de la operación o del cambio.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_disponibilidad_cancha_motivo`: `CHECK (((tipo = 'DISPONIBLE') OR (motivo IS NOT NULL)))`
- `ck_disponibilidad_cancha_periodo`: `CHECK ((NOT isempty(periodo)))`
- Índice `ix_disponibilidad_cancha`: `USING gist (cancha_id, periodo)`

horarios_cancha_club

Horarios por categoría de la cancha que ofrece un club o que tiene en comodato (RF-119, DEC-33; backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cancha_id	uuid	No		FK → canchas.id	Cancha.
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
categoria_id	uuid	No		FK → categorias.id	Categoría del catálogo.
dia_semana	smallint	No			Día de la semana (1 = lunes … 7 = domingo).
hora_inicio	time without time zone	No			Hora de inicio del horario ofrecido.
hora_fin	time without time zone	No			Hora de fin del horario ofrecido.
es_comodato	boolean	No	false		Verdadero si la cancha está en comodato del club por la temporada.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_horarios_dia`: `CHECK (((dia_semana >= 1) AND (dia_semana <= 7)))`
- `ck_horarios_horas`: `CHECK ((hora_fin > hora_inicio))`

sedes

Sede o unidad deportiva que agrupa canchas (RF-028, backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
nombre	varchar(120)	No			Nombre.
direccion	text	Sí			Domicilio o ubicación descriptiva.

Restricciones, índices y triggers:

- `sedes_liga_id_nombre_key`: `UNIQUE (liga_id, nombre)`

solicitudes_cancha

Formato 1 (préstamo o comodato) y Formato 2 (oferta) con número de oficio (RF-116 a RF-118, DEC-35; backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
tipo	tipo_solicitud_cancha	No			Préstamo o comodato (Formato 1) u oferta (Formato 2).
numero_oficio	varchar(30)	Sí			Número de oficio de la carta generada (RF-118).
club_id	uuid	Sí		FK → clubes.id	Club solicitante u oferente.
solicitante_externo	varchar(150)	Sí			Nombre del oferente externo sin cuenta (lo captura el Secretario).
cancha_id	uuid	Sí		FK → canchas.id	Cancha.
temporada_id	uuid	Sí		FK → temporadas.id	Temporada.
datos_formato	jsonb	No			Campos del Formato 1 o 2 en JSON (R8).
estado	estado_solicitud_cancha	No			Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
capturada_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que capturó.
capturada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de captura.
resuelta_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que resolvió.
resuelta_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de resolución.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_solicitudes_cancha_estado`: `CHECK ((((tipo = ANY (ARRAY['PRESTAMO', 'COMODATO'])) AND (estado = ANY (ARRAY['PENDIENTE', 'APROBADA', 'NO_APROBADA']))) OR ((tipo = 'OFERTA') AND (estado = ANY (ARRAY['PENDIENTE_NEGOCIACION', 'ACEPTADA', 'RECHAZADA'])))))`

- `ck_solicitudes_cancha_solicitante`: `CHECK (((club_id IS NULL) <> (solicitante_externo IS NULL)))`
- `solicitudes_cancha_liga_id_numero_oficio_key`: `UNIQUE (liga_id, numero_oficio)`

5.7 M-07 Programación manual

`historial_publicacion`

Cambios Borrador → Revisión → Publicado de jornadas y comunicados (RF-090, RF-121).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
entidad	entidad_publicable	No			Jornada o comunicado.
entidad_id	uuid	No			Identificador de la jornada o el comunicado.
estado_anterior	estado_publicacion	Sí			Estado antes del cambio (nulo en la creación).
estado_nuevo	estado_publicacion	No			Estado después del cambio.
motivo	text	Sí			Motivo de la operación o del cambio.
cambiado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que hizo el cambio (usuario Sistema en procesos automáticos).
cambiado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del cambio.

`jornadas`

Jornada con estado de publicación Borrador → Revisión → Publicado; la aprueba el Presidente (RF-033, RF-121, DP-004).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
grupo_id	uuid	No		FK → grupos.id	Grupo de la categoría en la temporada.
fase_id	uuid	Sí		FK → fases.id	Fase final (liguilla); nulo en la fase regular.
numero	smallint	No			Número de la jornada en el grupo o en la fase.
estado_publicacion	estado_publicacion	No	BORRADOR		Borrador, revisión o publicado (ERS §4.3.6).
enviada_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Programador que envió a aprobación.
enviada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora del envío a

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					aprobación del Presidente.
aprobada_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Presidente que aprobó la publicación.
aprobada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de aprobación.
publicada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de publicación (la fija un trigger).
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_jornadas_aprobacion`: `CHECK (((aprobada_por IS NULL) OR (enviada_por IS NULL) OR (aprobada_por <> enviada_por)))`
- `ck_jornadas_numero`: `CHECK ((numero > 0))`
- Índice `ix_jornadas_grupo`: `USING btree (grupo_id, estado_publicacion)`
- Índice único `ux_jornadas_fase`: `USING btree (fase_id, numero) WHERE (fase_id IS NOT NULL)`
- Índice único `ux_jornadas_regular`: `USING btree (grupo_id, numero) WHERE (fase_id IS NULL)`
- Trigger `tg_jornadas_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_jornadas_publicacion` (before update of estado_publicacion) → `tg_publicacion_estado()`

partidos

Partido programado manualmente. fin_bloque = inicio + bloque de cancha de la categoría (DEC-25). Sin traslapes de cancha (VAL-004) ni de equipo (trigger, VAL-003).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
jornada_id	uuid	No		FK → jornadas.id	Jornada.
llave_id	uuid	Sí		FK → llaves.id	Llave de la fase final a la que pertenece el partido.
equipo_local_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo local.
equipo_visitante_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo visitante.
cancha_id	uuid	No		FK → canchas.id	Cancha.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
inicio	timestamptz	No			Fecha y hora de inicio programada.
fin_bloque	timestamptz	No			Fin del bloque de cancha = inicio + bloque de la categoría (lo calcula un trigger).
estado	estado_partido	No	PROGRAMADO		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
motivo_localia	text	Sí			Motivo con el que se aceptó una advertencia de localía (RF-120).
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_partidos_bloque`: `CHECK ((fin_bloque > inicio))`
- `ck_partidos_equipos`: `CHECK ((equipo_local_id <> equipo_visitante_id))`
- `ex_partidos_cancha_ocupada`: `EXCLUDE USING gist (cancha_id WITH =, tstzrange(inicio, fin_bloque) WITH &&) WHERE ((estado <> 'CANCELADO'))` — VAL-004: la cancha ya está ocupada en ese horario.
- Índice `ix_partidos_estado_inicio`: `USING btree (estado, inicio)`
- Índice `ix_partidos_jornada`: `USING btree (jornada_id)`
- Índice `ix_partidos_local`: `USING btree (equipo_local_id, inicio)`
- Índice `ix_partidos_visitante`: `USING btree (equipo_visitante_id, inicio)`
- Trigger `tg_partidos_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_partidos_estado` (before update) → `tg_partidos_estado()`
- Trigger `tg_partidos_historial` (after insert or update) → `tg_partidos_historial()`
- Trigger `tg_partidos_programacion` (before insert or update of jornada_id, equipo_local_id, equipo_visitante_id, cancha_id, inicio) → `tg_partidos_programacion()`

5.8 M-08 Partidos, cédula y resultados

alineaciones

Jugadores del partido; categoria_superior indica alineación en la categoría inmediata superior de su club (RF-019, RF-110, DEC-12).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cedula_id	uuid	No		FK → cedulas.id	Cédula del partido.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
registro_jugador_id	uuid	No		FK → registros_jugador.id	Registro activo del jugador en la temporada.
equipo_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo con el que juega este partido.
numero_playera	smallint	Sí			Número de playera.
titular	boolean	No	true		Verdadero si inicia el partido.
categoria_superior	boolean	No	false		Juega con el equipo de la categoría inmediata superior de su club (lo fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `alineaciones_cedula_id_registro_jugador_id_key`: `UNIQUE (cedula_id, registro_jugador_id)`
- `ck_alineaciones_playera`: `CHECK (((numero_playera IS NULL) OR ((numero_playera >= 0) AND (numero_playera <= 99))))`
- Índice `ix_alineaciones_registro`: `USING btree (registro_jugador_id)`
- Trigger `tg_alineaciones_en_captura` (before insert or delete or update) → `tg_cedula_en_captura()`
- Trigger `tg_alineaciones_validar` (before insert or update) → `tg_alineaciones_validar()`

cedula_estado_historial

Transiciones de la cédula (ERS §4.3.2).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
cedula_id	uuid	No		FK → cedulas.id	Cédula del partido.
estado_anterior	estado_cedula	Sí			Estado antes del cambio (nulo en la creación).
estado_nuevo	estado_cedula	No			Estado después del cambio.
motivo	text	Sí			Motivo de la operación o del cambio.
cambiado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que hizo el cambio (usuario Sistema en procesos automáticos).
cambiado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del cambio.

cedulas

Cédula del partido: la captura el Capturista y la aprueba el árbitro designado o, con plazo vencido, la Comisión (RF-025, RF-122 a RF-124, VAL-021).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					único.
partido_id	uuid	No		FK → partidos.id; UQ	Partido.
estado	estado_cedula	No	EN_CAPTURA		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
capturista_id	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que captura la cédula; no puede aprobarla (VAL-021).
goles_local	smallint	Sí			Goles del local según la cédula.
goles_visitante	smallint	Sí			Goles del visitante según la cédula.
penales_local	smallint	Sí			Penales anotados por el local en tanda de desempate (liguilla).
penales_visitante	smallint	Sí			Penales anotados por el visitante en tanda de desempate.
no_presentado_equipo_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo que no se presentó; el marcador es el de default (RF-126).
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.
enviada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora del envío a validación.
plazo_vence_en	timestamptz	Sí			Vencimiento del plazo del árbitro (envío + plazo de la temporada).
plazo_vencido	boolean	No	false		Lo marca la tarea programada; habilita a la Comisión de Arbitraje (RF-124).
devuelta_observaciones	text	Sí			Observaciones del árbitro al devolver la cédula.
aprobada_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Árbitro central designado o integrante de la Comisión de Arbitraje.
aprobada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de aprobación.
aprobada_por_comision	boolean	No	false		Verdadero si la aprobó la Comisión por plazo vencido.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_cedulas_aprobacion`: `CHECK (((estado = 'APROBADA') = ((aprobada_por IS NOT NULL) AND (aprobada_en IS NOT NULL))))`
- `ck_cedulas_comision`: `CHECK (((NOT aprobada_por_comision) OR plazo_vencido))`
- `ck_cedulas_goles`: `CHECK (((goles_local >= 0) AND (goles_visitante >= 0) AND (COALESCE((penales_local)::integer, 0) >= 0) AND (COALESCE((penales_visitante)::integer, 0) >= 0)))`
- `ck_cedulas_penales`: `CHECK (((penales_local IS NULL) = (penales_visitante IS NULL)))`
- `ck_cedulas_separacion`: `CHECK (((aprobada_por IS NULL) OR (aprobada_por <> capturista_id)))`
- Índice `ix_cedulas_pendientes`: `USING btree (plazo_vence_en) WHERE (estado = 'PENDIENTE_VALIDACION')`
- Trigger `tg_cedulas_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_cedulas_historial` (after insert or update) → `tg_cedulas_historial()`
- Trigger `tg_cedulas_validar` (before insert or update) → `tg_cedulas_validar()`

eventos_cedula

Goles, tarjetas y sustituciones de la cédula (RF-025, DEC-19).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cedula_id	uuid	No		FK → cedulas.id	Cédula del partido.
tipo	tipo_evento_cedula	No			Gol, autogol, tarjeta amarilla, tarjeta roja o sustitución.
minuto	smallint	Sí			Minuto de juego.
equipo_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo al que se atribuye el evento.
alineacion_id	uuid	No		FK → alineaciones.id	Jugador del evento (en sustitución, el que sale).
alineacion_entra_id	uuid	Sí		FK → alineaciones.id	Jugador que entra (solo en sustitución).
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_eventos_minuto`: `CHECK (((minuto IS NULL) OR ((minuto >= 0) AND (minuto <= 150))))`
- `ck_eventos_sustitucion`: `CHECK (((tipo = 'SUSTITUCION') = (alineacion_entra_id IS NOT NULL)))`
- Índice `ix_eventos_cedula`: `USING btree (cedula_id)`
- Trigger `tg_eventos_en_captura` (before insert or delete or update) → `tg_cedula_en_captura()`

incidencia_involucrados

Personas o equipos involucrados en una incidencia (RF-026, RF-058).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
incidencia_id	uuid	No		FK → incidencias.id	Incidencia de la cédula.
persona_id	uuid	Sí		FK → personas.id	Persona involucrada.
equipo_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo involucrado.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_involucrados_uno`: `CHECK (((persona_id IS NULL) <> (equipo_id IS NULL)))`
- Trigger `tg_involucrados_en_captura` (before insert or delete or update) → `tg_cedula_en_captura()`

incidencias

Incidencias de la cédula (RF-026).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cedula_id	uuid	No		FK → cedulas.id	Cédula del partido.
tipo_incidencia_id	bigint	No		FK → tipos_incidencia.id	Tipo de incidencia.
minuto	smallint	Sí			Minuto de juego.
descripcion	text	No			Descripción de los hechos.

Restricciones, índices y triggers:

- Índice `ix_incidencias_cedula`: `USING btree (cedula_id)`
- Trigger `tg_incidencias_en_captura` (before insert or delete or update) → `tg_cedula_en_captura()`

partido_estado_historial

Transiciones del partido con usuario, fecha y motivo (RF-045, RN-021).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
partido_id	uuid	No		FK → partidos.id	Partido.
estado_anterior	estado_partido	Sí			Estado antes del cambio (nulo en la creación).
estado_nuevo	estado_partido	No			Estado después del cambio.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
motivo	text	No			Motivo de la operación o del cambio.
cambiado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que hizo el cambio (usuario Sistema en procesos automáticos).
cambiado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del cambio.

Restricciones, índices y triggers:

- Índice `ix_partido_historial`: `USING btree (partido_id)`

resultados

Resultado oficial versionado: la versión vigente es la oficial; corregir crea una versión nueva (RF-048, RF-052, RN-024).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
partido_id	uuid	No		FK → partidos.id	Partido.
version	integer	No			Versión consecutiva del resultado del partido (la fija un trigger).
goles_local	smallint	No			Goles oficiales del local.
goles_visitante	smallint	No			Goles oficiales del visitante.
penales_local	smallint	Sí			Penales del local en tanda de desempate.
penales_visitante	smallint	Sí			Penales del visitante en tanda de desempate.
origen	origen_resultado	No			Cédula aprobada o resolución disciplinaria (RF-048).
cedula_id	uuid	Sí		FK → cedulas.id	Cédula aprobada que lo oficializó.
resolucion_id	uuid	Sí		FK → resoluciones.id	Resolución que lo modificó.
por_default	boolean	No	false		Marcador asignado por no presentación o por resolución (DEC-24, DEC-32).
vigente	boolean	No	true		Verdadero en la versión oficial vigente; solo esta columna admite cambios.
motivo	text	No			Motivo de la operación o del cambio.
registrado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que registró.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
registrado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de registro.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_resultados_goles`: `CHECK (((goles_local >= 0) AND (goles_visitante >= 0)))`
- `ck_resultados_origen`: `CHECK ((((origen = 'CEDULA') AND (cedula_id IS NOT NULL) AND (resolucion_id IS NULL)) OR ((origen = 'RESOLUCION') AND (resolucion_id IS NOT NULL))))`
- `ck_resultados_penales`: `CHECK (((penales_local IS NULL) = (penales_visitante IS NULL)))`
- `resultados_partido_id_version_key`: `UNIQUE (partido_id, version)`
- Índice único `ux_resultados_vigente`: `USING btree (partido_id) WHERE vigente`
- Trigger `tg_resultados_inmutable` (before delete or update) → `tg_resultados_inmutable()`
- Trigger `tg_resultados_version` (before insert) → `tg_resultados_version()`

sorteos_desempate

Sorteo registrado por el Presidente como último criterio de desempate (DEC-27).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
grupo_id	uuid	No		PK; FK → grupos.id	Grupo de la categoría en la temporada.
equipo_id	uuid	No		PK; FK → equipos.id	Equipo.
orden	smallint	No			Lugar asignado por sorteo (1 = mejor), último criterio de DEC-27.
registrado_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que registró.
registrado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de registro.

Restricciones, índices y triggers:

- `sorteos_desempate_grupo_id_orden_key`: `UNIQUE (grupo_id, orden)`

tabla_historial

Instantánea de la tabla al cerrar cada jornada, solo lectura (RF-051; backlog). La tabla vigente siempre se calcula.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
grupo_id	uuid	No		FK → grupos.id	Grupo de la categoría en la temporada.
jornada_id	uuid	No		FK → jornadas.id; UQ	Jornada.
datos	jsonb	No			Tabla calculada al cierre de la jornada, en JSON.
generada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de generación.

5.9 M-09 Disciplina

articulos

Artículos del reglamento con sanción, sujeto, efecto y aplicación automática (RF-129, DEC-30). Semilla [DEMO].

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
numero	varchar(20)	No			Número del artículo del reglamento.
descripcion	text	No			Descripción.
tipo_sancion	tipo_sancion	No			Tipo de sanción (DEC-30).
sujeto	sujeto_sancion	No			A quién aplica: jugador, equipo o club.
efecto	efecto_sancion	No	HACIA_ADELANTE		Hacia adelante o retroactivo (RF-131).
aplicacion_automatica	boolean	No	false		Se aplica sin resolución (DEC-31).
partidos_suspension	smallint	Sí			Partidos de suspensión.
puntos	smallint	Sí			Puntos que se restan en la tabla.
monto_multa	numeric(12,2)	Sí			Monto de la multa que genera un cobro (RF-133).
otorga_default_restantes	boolean	No	true		En una baja, otorga por default al rival los partidos pendientes (DEC-32).
activo	boolean	No	true		Indica si está activo.
es_demo	boolean	No	false		Valor de demostración [DEMO]: configurable y rotulado «no oficial» en la interfaz.

Restricciones, índices y triggers:

- `articulos_liga_id_numero_key`: `UNIQUE (liga_id, numero)`
- `ck_articulos_valores`: `CHECK ((((tipo_sancion <> 'SUSPENSION_PARTIDOS') OR (partidos_suspension > 0)) AND ((tipo_sancion <> 'PERDIDA_PUNTOS') OR (puntos > 0)) AND ((tipo_sancion <> 'MULTA') OR (monto_multa > (0)::numeric))))`

expediente_estado_historial

Transiciones del expediente (ERS §4.3.4).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
expediente_id	uuid	No		FK → expedientes.id	Expediente disciplinario.
estado_anterior	estado_expediente	Sí			Estado antes del cambio (nulo en la creación).
estado_nuevo	estado_expediente	No			Estado después del cambio.
motivo	text	Sí			Motivo de la operación o del cambio.
cambiado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que hizo el cambio (usuario Sistema en procesos automáticos).
cambiado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del cambio.

expedientes

Caso disciplinario; uno por incidencia que lo requiere, o automático por artículo (RF-057, RF-130).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
folio	varchar(30)	No			Folio del expediente, único por liga.
origen	origen_expediente	No			Incidencia de cédula, artículo automático o apertura manual.
incidencia_id	uuid	Sí		FK → incidencias.id; UQ	Incidencia de la cédula.
articulo_id	uuid	Sí		FK → articulos.id	Artículo automático que lo originó, si aplica.
estado	estado_expediente	No	ABIERTO		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
descripcion	text	Sí			Descripción.
abierto_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que abrió.
abierto_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de apertura.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_expedientes_origen`: `CHECK (((origen = 'INCIDENCIA') = (incidencia_id IS NOT NULL)))`

- `expedientes_liga_id_folio_key`: `UNIQUE (liga_id, folio)`
- Índice `ix_expedientes_estado`: `USING btree (liga_id, estado)`
- Trigger `tg_expedientes_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_expedientes_estado` (before update) → `tg_expedientes_estado()`
- Trigger `tg_expedientes_historial` (after insert or update) → `tg_expedientes_historial()`

recursos

Recurso de inconformidad resuelto por el Presidente en segunda instancia (RF-067, DEC-31; backlog). Plazo: PEN-041.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
expediente_id	uuid	No		FK → expedientes.id	Expediente disciplinario.
resolucion_id	uuid	No		FK → resoluciones.id	Resolución impugnada.
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club.
motivo	text	No			Argumentos del club.
estado	estado_recurso	No	INTERPUESTO		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
interpuesto_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que interpuso.
interpuesto_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de interposición.
resolucion_final_id	uuid	Sí		FK → resoluciones.id	Resolución del Presidente en segunda instancia.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_recursos_resolucion`: `CHECK (((estado = 'RESUELTO') = (resolucion_final_id IS NOT NULL)))`

resoluciones

Resolución inmutable de primera instancia o de recurso (RF-062, RF-065, RF-067).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
expediente_id	uuid	No		FK → expedientes.id	Expediente disciplinario.
instancia	instancia_resolucion	No	PRIMERA		Primera instancia (Comisión Disciplinaria) o recurso (Presidente).
articulo_id	uuid	Sí		FK → articulos.id	Artículo del reglamento aplicado.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
fundamentos	text	No			Fundamentos de la resolución.
sin_sancion	boolean	No	false		Verdadero si se resuelve sin sanción.
resuelta_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que resolvió.
resuelta_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de resolución.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_resoluciones_articulo`: `CHECK ((sin_sancion OR (articulo_id IS NOT NULL)))`
- Trigger `tg_resoluciones_inmutable` (before delete or update) → `tg_inmutable()`

sanciones

Consecuencia de una resolución con vigencia por partidos o fechas; bloquea alineación o programación (RF-063, RF-064, RN-057).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
resolucion_id	uuid	No		FK → resoluciones.id	Resolución.
tipo	tipo_sancion	No			Tipo de sanción.
sujeto	sujeto_sancion	No			Jugador, equipo o club sancionado.
efecto	efecto_sancion	No			Hacia adelante o retroactivo.
persona_id	uuid	Sí		FK → personas.id	Jugador sancionado.
equipo_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo.
club_id	uuid	Sí		FK → clubes.id	Club.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
partidos	smallint	Sí			Partidos de suspensión.
partidos_cumplidos	smallint	No	0		Partidos ya cumplidos de la suspensión.
puntos	smallint	Sí			Puntos restados en la tabla.
monto	numeric(12,2)	Sí			Monto de la multa.
vigente_desde	date	No	CURRENT_DATE		Inicio de la vigencia.
vigente_hasta	date	Sí			Fin de la vigencia por fecha, si aplica.
estado	estado_sancion	No	VIGENTE		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
publicable	boolean	No	false		La Comisión autorizó su difusión (RF-068).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
publicada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de publicación en el portal.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_sanciones_publicacion`: `CHECK (((publicada_en IS NULL) OR publicable))`
- `ck_sanciones_sujeto`: `CHECK ((((sujeto = 'JUGADOR') AND (persona_id IS NOT NULL) AND (equipo_id IS NULL) AND (club_id IS NULL)) OR ((sujeto = 'EQUIPO') AND (equipo_id IS NOT NULL) AND (persona_id IS NULL) AND (club_id IS NULL)) OR ((sujeto = 'CLUB') AND (club_id IS NOT NULL) AND (persona_id IS NULL) AND (equipo_id IS NULL))))`
- `ck_sanciones_valores`: `CHECK ((((tipo <> 'SUSPENSION_PARTIDOS') OR (partidos > 0)) AND ((tipo <> 'PERDIDA_PUNTOS') OR (puntos > 0)) AND ((tipo <> 'MULTA') OR (monto > (0)::numeric)) AND (partidos_cumplidos >= 0) AND ((partidos IS NULL) OR (partidos_cumplidos <= partidos))))`
- `ck_sanciones_vigencia`: `CHECK (((vigente_hasta IS NULL) OR (vigente_hasta >= vigente_desde)))`
- Índice `ix_sanciones_equipo`: `USING btree (equipo_id) WHERE (equipo_id IS NOT NULL)`
- Índice `ix_sanciones_persona`: `USING btree (persona_id) WHERE (estado = 'VIGENTE')`

tipos_incidencia

Catálogo configurable; cada tipo indica si abre expediente (RF-128, DEC-22).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	bigint	No	identidad	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
codigo	varchar(40)	No			Código único legible por el sistema.
nombre	varchar(100)	No			Nombre.
abre_expediente	boolean	No			Si la incidencia abre expediente al aprobarse la cédula (DEC-22).
activo	boolean	No	true		Indica si está activo.
es_demo	boolean	No	false		Valor de demostración [DEMO]: configurable y rotulado «no oficial» en la interfaz.

Restricciones, índices y triggers:

- `tipos_incidencia_liga_id_codigo_key`: `UNIQUE (liga_id, codigo)`

5.10 M-10 Competencias y fases finales

fases

Fase final (liguilla) del grupo con la versión de parámetros usada (RF-076 a RF-081; backlog). La fase regular no tiene fila.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
grupo_id	uuid	No		FK → grupos.id	Grupo de la categoría en la temporada.
tipo	tipo_fase	No	LIGUILLA		Tipo de fase final.
parametros_id	uuid	No		FK → parametros_temporada.id	Versión de parámetros de la temporada usada.
estado	estado_fase	No	CONFIGURACION		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
campeon_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo campeón (RF-081).
subcampeon_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo subcampeón (RF-081).
configurada_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que configuró.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `fases_grupo_id_tipo_key`: `UNIQUE (grupo_id, tipo)`

llaves

Llaves de eliminación; sus partidos se programan manualmente (RF-078, RF-080; backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
fase_id	uuid	No		FK → fases.id	Fase final (liguilla); nulo en la fase regular.
ronda	smallint	No			Ronda de eliminación (1 = primera ronda).
orden	smallint	No			Posición de la llave dentro de la ronda.
equipo_a_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Primer equipo de la llave.
equipo_b_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Segundo equipo de la llave.
ganador_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo que avanza.
siguiente_llave_id	uuid	Sí		FK → llaves.id	Llave a la que avanza el ganador.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_llaves_equipos`: `CHECK (((equipo_a_id IS NULL) OR (equipo_b_id IS NULL) OR (equipo_a_id <> equipo_b_id)))`
- `ck_llaves_ganador`: `CHECK (((ganador_id IS NULL) OR ((ganador_id = equipo_a_id) OR (ganador_id = equipo_b_id))))`
- `llaves_fase_id_ronda_orden_key`: `UNIQUE (fase_id, ronda, orden)`

propuesta_movimiento_detalle

Equipos que suben o bajan y exclusiones por RN-052 (RF-070, RF-071; backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
propuesta_id	uuid	No		FK → propuestas_movimiento.id	Propuesta de ascenso y descenso.
equipo_id	uuid	No		FK → equipos.id	Equipo.
tipo	tipo_movimiento	No			Ascenso o descenso.
categoria_origen_id	uuid	No		FK → categorias.id	Categoría actual del equipo.
categoria_destino_id	uuid	No		FK → categorias.id	Categoría a la que se movería.
posicion_final	smallint	No			Posición final en la tabla.
excluido	boolean	No	false		Excluido por RN-052 (adeudos, baja o club con equipo arriba).
motivo_exclusion	text	Sí			Causa de la exclusión.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_detalle_exclusion`: `CHECK (((NOT excluido) OR (motivo_exclusion IS NOT NULL)))`
- `propuesta_movimiento_detalle_propuesta_id_equipo_id_key`: `UNIQUE (propuesta_id, equipo_id)`

propuestas_movimiento

Propuesta de ascensos y descensos con la versión de reglas usada; la valida el Presidente (RF-073 a RF-075; backlog).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
parametros_id	uuid	No		FK → parametros_temporada.id	Versión de reglas que produjo la propuesta (RF-075).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
estado	estado_propuesta	No	PROPUESTA		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
generada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de generación.
validada_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que validó.
validada_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de validación.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.

5.11 M-11 Portal público y publicación

comunicados

Comunicados con flujo Borrador → Revisión → Publicado y aprobación del Presidente (RF-086, RF-090, P-09).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
titulo	varchar(200)	No			Título.
cuerpo	text	No			Texto completo.
estado_publicacion	estado_publicacion	No	BORRADOR		Borrador, revisión o publicado (ERS §4.3.6).
redactado_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Secretario que redactó el comunicado.
aprobado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Presidente que aprobó; distinto de quien redactó.
aprobado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de aprobación.
publicado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de publicación.
observaciones	text	Sí			Observaciones del usuario que resolvió o capturó.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_comunicados_dual`: `CHECK (((aprobado_por IS NULL) OR (aprobado_por <> redactado_por)))`

- Trigger `tg_comunicados_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_comunicados_publicacion` (before update of estado_publicacion) → `tg_publicacion_estado()`

5.12 M-13 Tesorería y cobros

`cobros`

Cargos a club o equipo: automáticos por partido, por multa o manuales (RF-133, RF-136, RF-137). Estados ERS §4.3.5.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
liga_id	uuid	No		FK → ligas.id	Liga a la que pertenece (ADR-0011).
club_id	uuid	No		FK → clubes.id	Club.
equipo_id	uuid	Sí		FK → equipos.id	Equipo al que se carga, si el cobro es por equipo.
tipo	tipo_cobro	No			Arbitraje, cancha, multa o manual.
concepto	varchar(200)	No			Concepto que ve el club.
monto	numeric(12,2)	No			Importe en pesos mexicanos.
periodo_inicio	date	No	CURRENT_DATE		Inicio del periodo de pago.
fecha_limite	date	No			Último día para pagar; después la tarea lo vence (RF-141).
estado	estado_cobro	No	PENDIENTE		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
partido_id	uuid	Sí		FK → partidos.id	Partido que generó el cobro automático (RF-136).
sancion_id	uuid	Sí		FK → sanciones.id	Sanción de multa que generó el cobro (RF-133).
creado_por	uuid	Sí		FK → perfiles.id	Perfil que creó el registro.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_cobros_monto`: `CHECK ((monto > (0)::numeric))`
- `ck_cobros_origen`: `CHECK ((((tipo = ANY (ARRAY['ARBITRAJE', 'CANCHA'])) AND (partido_id IS NOT NULL) AND (equipo_id IS NOT NULL)) OR ((tipo = 'MULTA') AND (sancion_id IS NOT NULL)) OR (tipo = 'MANUAL')))`
- `ck_cobros_periodo`: `CHECK ((fecha_limite >= periodo_inicio))`
- Índice `ix_cobros_club`: `USING btree (club_id, estado)`

- Índice `ix_cobros_vencimiento`: `USING btree (fecha_limite) WHERE (estado = 'PENDIENTE')`
- Índice único `ux_cobros_partido`: `USING btree (partido_id, equipo_id, tipo) WHERE (partido_id IS NOT NULL)`
- Índice único `ux_cobros_sancion`: `USING btree (sancion_id) WHERE (sancion_id IS NOT NULL)`
- Trigger `tg_cobros_actualizado_en` (before update) → `tg_actualizado_en()`
- Trigger `tg_cobros_estado` (before update) → `tg_cobros_estado()`

intentos_pago

Intento de pago simulado con referencia ficticia; no guarda datos de tarjeta (RF-138, ADR-0012).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cobro_id	uuid	No		FK → cobros.id	Cobro.
referencia	varchar(40)	No		UQ	Referencia ficticia SIM-AAAAMMDD-XXXXXX (ADR-0012).
estado	estado_intento_pago	No	PENDIENTE		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
iniciado_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que inició.
iniciado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de inicio.
resuelto_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de resolución.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_intentos_referencia`: `CHECK (((referencia)::text ~ '^SIM-[0-9]{8}-[A-Z0-9]{6}$'::text))`
- Índice único `ux_intentos_pendiente`: `USING btree (cobro_id) WHERE (estado = 'PENDIENTE')`

pagos

Pago de un cobro, en línea simulado o registrado por el Tesorero con comprobante (RF-138, RF-139).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
cobro_id	uuid	No		FK → cobros.id; UQ	Cobro.
intento_id	uuid	Sí		FK → intentos_pago.id; UQ	Intento de pago simulado que originó el pago.
medio	medio_pago	No			En línea simulado, efectivo, transferencia u otro.
monto	numeric(12,2)	No			Importe pagado; igual al del cobro.
referencia	varchar(60)	Sí			Referencia del pago o del comprobante.
pagado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del pago.
registrado_por	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil que registró.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_pagos_medio`: `CHECK (((medio = 'EN_LINEA_SIMULADO') = (intento_id IS NOT NULL)))`
- `ck_pagos_monto`: `CHECK ((monto > (0)::numeric))`
- Trigger `tg_pagos_validar` (before insert) → `tg_pagos_validar()`

tarifas

Tarifas de arbitraje y cancha por temporada y categoría (RF-135; backlog). Montos reales: PEN-042.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
temporada_id	uuid	No		FK → temporadas.id	Temporada.
categoria_id	uuid	No		FK → categorias.id	Categoría del catálogo.
concepto	concepto_tarifa	No			Arbitraje o cancha.
monto	numeric(12,2)	No			Importe en pesos mexicanos.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_tarifas_monto`: `CHECK ((monto >= (0)::numeric))`
- `tarifas_temporada_id_categoria_id_concepto_key`: `UNIQUE (temporada_id, categoria_id, concepto)`

5.13 M-14 Notificaciones

correos_salientes

Bandeja de salida de correos (patrón transactional outbox, RF-143, ADR-0010).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
notificacion_id	uuid	Sí		FK → notificaciones.id	Aviso que originó el correo.
destinatario	varchar(254)	No			Correo del destinatario.
asunto	varchar(200)	No			Asunto del correo.
cuerpo	text	No			Texto completo.
estado	estado_correo	No	PENDIENTE		Estado actual (máquinas de estado del ERS §4.3).
intentos	smallint	No	0		Intentos de envío realizados (máximo 5).
proximo_intento_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora del siguiente intento.
ultimo_error	text	Sí			Último error del proveedor SMTP.
enviado_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de envío.
creado_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
					creación.

Restricciones, índices y triggers:

- `ck_correos_intentos`: `CHECK (((intentos >= 0) AND (intentos <= 5)))`
- Índice `ix_correos_pendientes`: `USING btree (proximo_intento_en) WHERE (estado = 'PENDIENTE')`

notificaciones

Avisos dentro de la aplicación (RF-142, ADR-0010).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Llave	Descripción
id	uuid	No	gen_random_uuid()	PK	Identificador único.
perfil_id	uuid	No		FK → perfiles.id	Perfil de usuario.
evento	varchar(60)	No			Evento de dominio que originó el aviso (por ejemplo CEDULA_APROBADA).
titulo	varchar(200)	No			Título.
cuerpo	text	Sí			Texto completo.
enlace	varchar(300)	Sí			Ruta de la pantalla relacionada en la aplicación.
creada_en	timestamptz	No	now()		Fecha y hora de creación.
leida_en	timestamptz	Sí			Fecha y hora de lectura.

Restricciones, índices y triggers:

- Índice `ix_notificaciones_perfil`: `USING btree (perfil_id, creada_en DESC)`

6. Tipos enumerados

Tipo	Valores
ambito	LIGA, CLUB, PROPIO
cargo_directiva	PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, DELEGADO
concepto_tarifa	ARBITRAJE, CANCHA
criterio_desempate	PUNTOS, DIFERENCIA_GOLES, GOLES_FAVOR, MENOS_GOLES_CONTRA, PARTIDOS_GANADOS, ENFRENTAMIENTO_DIRECTO, MENOS_EXPULSIONES, SORTEO
efecto_sancion	HACIA_ADELANTE, RETROACTIVO
entidad_publicable	JORNADA, COMUNICADO
estado_afiliacion	SOLICITADA, APROBADA, RECHAZADA
estado_arbitro	PROPUESTO, VALIDADO, RECHAZADO, BAJA
estado_cedula	EN_CAPTURA, PENDIENTE_VALIDACION, DEVUELTA, APROBADA
estado_club	ACTIVO, CERRADO
estado_cobro	PENDIENTE, PAGADO, RECHAZADO, VENCIDO
estado_correo	PENDIENTE, ENVIADO, FALLIDO
estado_equipo	ACTIVO, BAJA
estado_expediente	ABIERTO, EN_REVISION, RESUELTO, EN_RECURSO, CERRADO
estado_fase	CONFIGURACION, EN_JUEGO, CONCLUIDA
estado_intento_pago	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO
estado_interpretacion	PENDIENTE, AUTORIZADA, RECHAZADA
estado_operacion_equipo	SOLICITADA, AUTORIZADA, RECHAZADA, APLICADA
estado_partido	PROGRAMADO, EN_CURSO, FINALIZADO, SUSPENDIDO, REPROGRAMADO, CANCELADO
estado_propuesta	PROPUESTA, VALIDADA, OBSERVADA
estado_publicacion	BORRADOR, REVISION, PUBLICADO
estado_recurso	INTERPUESTO, RESUELTO
estado_registro	PENDIENTE_VALIDACION, ACTIVO, SUSPENDIDO, BAJA, RECHAZADO
estado_sancion	VIGENTE, CUMPLIDA, REVOCADA
estado_solicitud_arco	RECIBIDA, EN_ATENCION, ATENDIDA, RECHAZADA
estado_solicitud_cancha	PENDIENTE, APROBADA, NO_APROBADA, PENDIENTE_NEGOCIACION, ACEPTADA, RECHAZADA
estado_solicitud_permisos	SOLICITADO, APROBADO, RECHAZADO
estado_temporada	CONFIGURACION, ACTIVA, CERRADA
estado_validacion	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO
formato_eliminatoria	PARTIDO_UNICO, IDA_Y_VUELTA
funcion_arbitral	CENTRAL, ASISTENTE
instancia_resolucion	PRIMERA, RECURSO
medio_pago	EN_LINEA_SIMULADO, EFECTIVO, TRANSFERENCIA, OTRO
origen_expediente	INCIDENCIA, AUTOMATICO, MANUAL
origen_resultado	CEDULA, RESOLUCION
propietario_cancha	LIGA, CLUB, EXTERNO
sujeto_sancion	JUGADOR, EQUIPO, CLUB
tipo_aviso_privacidad	INTEGRAL, SIMPLIFICADO
tipo_categoria	INFANTIL, LIBRE, VETERANOS
tipo_cobro	ARBITRAJE, CANCHA, MULTA, MANUAL
tipo_disponibilidad	DISPONIBLE, BLOQUEO, MANTENIMIENTO
tipo_evento_cedula	GOL, AUTOGOL, TARJETA_AMARILLA, TARJETA_ROJA, SUSTITUCION

Tipo	Valores
tipo_fase	LIGUILLA
tipo_movimiento	ASCENSO, DESCENSO
tipo_operacion_equipo	VENTA, CONSERVACION_PLAZA
tipo_sancion	SUSPENSION_PARTIDOS, MULTA, PERDIDA_PUNTOS, PERDIDA_PARTIDO, BAJA
tipo_solicitud_arco	ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION, OPOSICION
tipo_solicitud_cancha	PRESTAMO, COMODATO, OFERTA
ubicacion_cancha	UNIDAD_DEPORTIVA, EXTERNA

7. Funciones

Función	Devuelve	Seguridad	Propósito
bloque_cancha(p_temporada uuid, p_categoria uuid)	interval	invocador	Bloque de cancha de la categoría (120 min [DEMO], DEC-25) usado para detectar choques.
calcular_tabla(p_grupo uuid)	TABLE(posicion integer, equipo_id uuid, equipo varchar, pj integer, pg integer, pe integer, pp integer, gf integer, gc integer, dg integer, puntos integer, expulsiones integer)	SECURITY DEFINER	Tabla de posiciones del grupo (fase regular) con puntos y desempates de la versión vigente de parámetros. Empate total = misma posición.
categoria_de_equipo(p_equipo uuid)	uuid	invocador	Categoría del catálogo en que juega el equipo.
club_de_equipo(p_equipo uuid)	uuid	SECURITY DEFINER	Club propietario del equipo.
club_visible(p_club uuid)	boolean	SECURITY DEFINER	Verdadero si el club está en el ámbito del usuario (liga o su club).
clubes_usuario()	SETOF uuid	SECURITY DEFINER	Clubes de las asignaciones activas con ámbito CLUB del usuario actual.
cobro_visible(p_cobro uuid)	boolean	SECURITY DEFINER	Verdadero si el cobro pertenece a un club del ámbito del usuario.
error_negocio(p_codigo text, p_mensaje text)	void	invocador	Lanza un error de negocio con el código del ERS (VAL-xxx, RN-xxx) en HINT para que el backend lo traduzca a RFC 9457.
es_menor(p_persona uuid, p_fecha date DEFAULT CURRENT_DATE)	boolean	invocador	Verdadero si la persona tiene menos de 18 años en la fecha indicada (RN-055).
es_titular(p_persona uuid)	boolean	SECURITY DEFINER	Verdadero si la persona es el usuario actual o un menor bajo su tutela (ámbito propio, RF-144).
es_usuario_liga()	boolean	SECURITY DEFINER	Verdadero si el usuario actual tiene una asignación activa con ámbito LIGA.
expediente_visible(p_expediente uuid)	boolean	SECURITY DEFINER	Verdadero si el expediente involucra al ámbito del usuario (liga, club o propio).
motivo_actual()	text	invocador	Motivo de la operación en curso (siglim.motivo), exigido en las transiciones de estado (RN-021).
parametros_vigentes(p_temporada uuid)	parametros_temporada	invocador	Versión vigente (la mayor) de los parámetros de la temporada (RF-006, DP-002).
persona_usuario()	uuid	SECURITY DEFINER	Persona asociada al perfil del usuario actual.
persona_visible(p_persona uuid)	boolean	SECURITY DEFINER	Ámbito de datos personales: liga, club (jugadores, tutores, directivos y árbitros del club) o propio (RN-054, RNF-012).
registrar_administrador_inicial(p_correo text)	uuid	invocador	Arranque: crea el perfil y la asignación del primer Administrador general. Solo el dueño del esquema la ejecuta.
registro_visible(p_registro uuid)	boolean	SECURITY DEFINER	Verdadero si el registro de jugador está en el ámbito del usuario.
temporada_de_grupo(p_grupo	uuid	invocador	Temporada a la que pertenece el

Función	Devuelve	Seguridad	Propósito
uuid)			grupo.
usuario_actual()	uuid	invocador	Perfil de SIGLIM que ejecuta la transacción (claim perfil_id que fija el backend).

Las funciones de trigger (`tg_*`) son `SECURITY DEFINER` para validar contra datos fuera del ámbito del usuario (por ejemplo, la CURP registrada en otro club, VAL-017) sin exponerlos; se listan en cada tabla.

8. Vistas del portal público

Vista	Propósito	Columnas
v_publica_comunicados	Comunicados aprobados por el Presidente (RF-086, P-09).	comunicado_id, liga_id, titulo, cuerpo, publicado_en
v_publica_equipos	Equipos de temporadas activas o cerradas (RF-088).	equipo_id, liga_id, temporada_id, temporada, categoria_id, categoria, grupo_id, grupo, equipo, club, estado
v_publica_programacion	Programación de jornadas PUBLICADAS (RF-082, RF-085, RF-089).	partido_id, liga_id, temporada_id, temporada, categoria_id, categoria, grupo_id, grupo, jornada_id, jornada, es_fase_final, inicio, equipo_local_id, equipo_local, equipo_visitante_id, equipo_visitante, cancha, sede, estado
v_publica_resultados	Resultados oficiales vigentes; se publican al aprobarse la cédula (RF-083, RF-125, DEC-21).	partido_id, liga_id, temporada_id, categoria_id, categoria, grupo_id, grupo, jornada, es_fase_final, inicio, equipo_local_id, equipo_local, equipo_visitante_id, equipo_visitante, goles_local, goles_visitante, penales_local, penales_visitante, por_default, version_resultado, origen, oficial_desde
v_publica_sanciones	Sanciones vigentes autorizadas para difusión; el nombre del jugador solo con consentimiento de la finalidad DIFUSION (RF-068, RF-087, RF-145).	sancion_id, liga_id, temporada_id, tipo, sujeto, partidos, vigente_desde, vigente_hasta, sancionado, articulo, publicada_en

`calcular_tabla(grupo)` complementa las vistas con la tabla de posiciones. Ninguna vista expone CURP, fechas de nacimiento, contactos ni documentos (RNF-012).

9. Seguridad

9.1 Políticas RLS por ámbito

Todas las tablas tienen RLS. Estas tienen políticas específicas porque guardan datos personales o de ámbito de club; RLS acota lecturas y cambios por ámbito (liga, club o propio) y los permisos finos los evalúa el backend (ADR-0007).

Tabla	Política	Comando	Condición
auditoria	auditoria_crear	INSERT	true
auditoria	auditoria_leer	SELECT	siglim.es_usuario_liga()
cobros	cobros_crear	INSERT	true
cobros	cobros_editar	UPDATE	siglim.club_visible(club_id)
cobros	cobros_leer	SELECT	siglim.club_visible(club_id)
consentimientos	consentimientos_crear	INSERT	true
consentimientos	consentimientos_editar	UPDATE	siglim.persona_visible(persona_id)
consentimientos	consentimientos_leer	SELECT	(siglim.persona_visible(persona_id) OR (registrado_por = siglim.usuario_actual()))
correos_salientes	correos_crear	INSERT	true
correos_salientes	correos_editar	UPDATE	siglim.es_usuario_liga()
correos_salientes	correos_leer	SELECT	siglim.es_usuario_liga()
documentos	documentos_crear	INSERT	true
documentos	documentos_editar	UPDATE	(siglim.es_usuario_liga() OR (cargado_por = siglim.usuario_actual()))
documentos	documentos_leer	SELECT	((cargado_por = siglim.usuario_actual()) OR ((registro_id IS NOT NULL) AND siglim.registro_visible(registro_id)) OR ((persona_id IS NOT NULL) AND siglim.persona_visible(persona_id)) OR ((afiliacion_id IS NOT NULL) AND siglim.club_visible((SELECT afiliaciones.club_id FROM siglim.afiliaciones WHERE (afiliaciones.id = documentos.afiliacion_id)))) OR ((expediente_id IS NOT NULL) AND siglim.expediente_visible(expediente_id)) OR ((pago_id IS NOT NULL) AND siglim.cobro_visible((SELECT pagos.cobro_id FROM siglim.pagos WHERE (pagos.id = documentos.pago_id)))))
expediente_estado_historial	expediente_historial_crear	INSERT	true
expediente_estado_historial	expediente_historial_leer	SELECT	siglim.expediente_visible(expediente_id)
expedientes	expedientes_crear	INSERT	true
expedientes	expedientes_editar	UPDATE	siglim.es_usuario_liga()
expedientes	expedientes_leer	SELECT	siglim.expediente_visible(id)
intentos_pago	intentos_crear	INSERT	siglim.cobro_visible(cobro_id)
intentos_pago	intentos_editar	UPDATE	siglim.cobro_visible(cobro_id)
intentos_pago	intentos_leer	SELECT	siglim.cobro_visible(cobro_id)
notificaciones	notificaciones_crear	INSERT	true

Tabla	Política	Comando	Condición
notificaciones	notificaciones_editar	UPDATE	(perfil_id = siglim.usuario_actual())
notificaciones	notificaciones_leer	SELECT	(perfil_id = siglim.usuario_actual())
pagos	pagos_crear	INSERT	siglim.cobro_visible(cobro_id)
pagos	pagos_leer	SELECT	siglim.cobro_visible(cobro_id)
perfiles	perfiles_crear	INSERT	siglim.es_usuario_liga()
perfiles	perfiles_editar	UPDATE	((id = siglim.usuario_actual()) OR siglim.es_usuario_liga())
perfiles	perfiles_leer	SELECT	((id = siglim.usuario_actual()) OR siglim.es_usuario_liga())
personas	personas_crear	INSERT	true
personas	personas_editar	UPDATE	(siglim.persona_visible(id) OR (creado_por = siglim.usuario_actual()))
personas	personas_leer	SELECT	(siglim.persona_visible(id) OR (creado_por = siglim.usuario_actual()))
registro_estado_historial	registro_historial_crear	INSERT	true
registro_estado_historial	registro_historial_leer	SELECT	siglim.registro_visible(registro_id)
registros_jugador	registros_crear	INSERT	siglim.club_visible(siglim.club_de_equipo(equipo_id))
registros_jugador	registros_editar	UPDATE	siglim.club_visible(siglim.club_de_equipo(equipo_id))
registros_jugador	registros_leer	SELECT	(siglim.club_visible(siglim.club_de_equipo(equipo_id)) OR siglim.es_titular(persona_id))
sanciones	sanciones_crear	INSERT	true
sanciones	sanciones_editar	UPDATE	siglim.es_usuario_liga()
sanciones	sanciones_leer	SELECT	(siglim.es_usuario_liga() OR (club_id IN (SELECT siglim.clubes_usuario() AS clubes_usuario)) OR (siglim.club_de_equipo(equipo_id) IN (SELECT siglim.clubes_usuario() AS clubes_usuario)) OR ((persona_id IS NOT NULL) AND siglim.persona_visible(persona_id)))
solicitudes_arco	arco_crear	INSERT	true
solicitudes_arco	arco_editar	UPDATE	siglim.es_usuario_liga()
solicitudes_arco	arco_leer	SELECT	(siglim.es_usuario_liga() OR siglim.es_titular(persona_id))
tutelas	tutelas_crear	INSERT	true
tutelas	tutelas_editar	UPDATE	siglim.persona_visible(menor_id)
tutelas	tutelas_leer	SELECT	(siglim.persona_visible(menor_id) OR (creado_por = siglim.usuario_actual()))

Tablas con la política `app_sin_restriccion` (el rol `siglim_app` opera sin filtro de fila): `afiliacion_categorias`, `afiliaciones`, `alineaciones`, `arbitros`, `articulos`, `asignaciones_rol`, `avisos_privacidad`, `canchas`, `cargos_directiva`, `categorias`, `categorias_temporada`, `cedula_estado_historial`, `cedulas`, `clubes`, `comunicados`, `convocatorias`, `designaciones`, `disponibilidad_arbitral`, `disponibilidad_canchas`, `equipos`, `eventos_cedula`, `fases`, `grupos`, `historial_publicacion`, `horarios_cancha_club`, `incidencia_involucrados`, `incidencias`, `interpretaciones_regla`, `jornadas`, `ligas`, `llaves`, `operaciones_equipo`, `parametros_categoria`, `parametros_temporada`, `pares_incompatibles`, `partido_estado_historial`, `partidos`, `permisos`, `propuesta_movimiento_detalle`, `propuestas_movimiento`, `recursos`, `requisitos_documento`, `resoluciones`, `resultados`, `rol_permisos`, `roles`, `sedes`,

solicitudes_cambio_permisos, solicitudes_cancha, sorteos_desempate, tabla_historial, tarifas, temporadas, tipos_documento, tipos_incidencia.

9.2 Privilegios del rol siglim_app

Privilegios	Tablas
INSERT, SELECT, UPDATE	afiliaciones, arbitros, articulos, asignaciones_rol, avisos_privacidad, canchas, cargos_directiva, categorias, categorias_temporada, cedulas, clubes, cobros, comunicados, consentimientos, convocatorias, correos_salientes, designaciones, documentos, equipos, expedientes, fases, grupos, intentos_pago, interpretaciones_regla, jornadas, ligas, llaves, notificaciones, operaciones_equipo, pagos, partidos, perfiles, permisos, personas, propuesta_movimiento_detalle, propuestas_movimiento, recursos, registros_jugador, roles, sanciones, sedes, solicitudes_arco, solicitudes_cambio_permisos, solicitudes_cancha, tarifas, temporadas, tipos_documento, tipos_incidencia, tutelas, v_publica_comunicados, v_publica_equipos, v_publica_programacion, v_publica_resultados, v_publica_sanciones
DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE	afiliacion_categorias, alineaciones, disponibilidad_arbitral, disponibilidad_canchas, eventos_cedula, horarios_cancha_club, incidencia_involucrados, incidencias, parametros_categoria, pares_incompatibles, requisitos_documento, rol_permisos, sorteos_desempate
INSERT, SELECT	auditoria, cedula_estado_historial, expediente_estado_historial, historial_publicacion, parametros_temporada, partido_estado_historial, registro_estado_historial, resoluciones, resultados, tabla_historial

En resultados solo se concede UPDATE (vigente). siglim_publico tiene SELECT sobre las vistas v_publica_* y EXECUTE sobre calcular_tabla. Los roles anon y authenticated de Supabase no tienen acceso al esquema.

10. Datos semilla

La migración carga la liga, el perfil técnico «Sistema», los roles, el catálogo de permisos con la matriz inicial del Apéndice E del ERS (configurable, DEC-04), los pares incompatibles y catálogos [DEMO]. No carga categorías, clubes ni tarifas: los registra la Liga.

10.1 Roles y permisos iniciales

Rol	Nombre	Ámbito	Con cuenta	Permisos
ADMINISTRADOR_GENERAL	Administrador general	LIGA	Sí	auditoria.registro:CONSULTAR, canchas.cancha:CONSULTAR, canchas.cancha:EDITAR, disciplina.catalogo:EDITAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, organizacion.club:CONSULTAR, organizacion.club:EDITAR, organizacion.equipo:CONSULTAR, organizacion.equipo:EDITAR, reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR, seguridad.arco:GESTIONAR, seguridad.rol:CONSULTAR, seguridad.rol:EDITAR, seguridad.usuario:CONSULTAR, seguridad.usuario:CREAR, seguridad.usuario:EDITAR, temporadas.interpretacion:REGISTRAR, temporadas.parametros:EDITAR, temporadas.temporada:CONSULTAR, temporadas.temporada:EDITAR
ARBITRO	Árbitro	PROPIO	Sí	arbitraje.designacion:CONSULTAR, arbitraje.disponibilidad:EDITAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, partidos.cedula:APROBAR, partidos.cedula:CONSULTAR, partidos.partido:CONSULTAR
CAPTURISTA	Capturista	LIGA	Sí	notificaciones.aviso:CONSULTAR, partidos.cedula:CAPTURAR, partidos.cedula:CONSULTAR, partidos.partido:CONSULTAR
COMISION_ARBITRAJE	Comisión de Arbitraje	LIGA	Sí	arbitraje.arbitro:CONSULTAR, arbitraje.arbitro:VALIDAR, arbitraje.designacion:CONSULTAR, arbitraje.designacion:EDITAR, arbitraje.disponibilidad:EDITAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, partidos.cedula:APROBAR_VENCIDA, partidos.cedula:CONSULTAR, partidos.partido:CONSULTAR, programacion.jornada:CONSULTAR, reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR
COMISION_DISCIPLINARIA	Comisión Disciplinaria	LIGA	Sí	disciplina.catalogo:EDITAR, disciplina.expediente:CONSULTAR, disciplina.expediente:RESOLVER, disciplina.sancion:PUBLICAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, partidos.cedula:CONSULTAR, partidos.partido:CONSULTAR, registros.registro:CONSULTAR,

Rol	Nombre	Ámbito	Con cuenta	Permisos
				reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR
DIRECTIVA_CLUB	Directiva de club	CLUB	Sí	arbitraje.arbitro:CONSULTAR, arbitraje.arbitro:PROPONER, canchas.solicitud:CREAR, disciplina.expediente:CONSULTAR, disciplina.recurso:INTERPONER, notificaciones.aviso:CONSULTAR, organizacion.afiliacion:CAPTURAR, organizacion.club:CONSULTAR, organizacion.directiva:EDITAR, organizacion.equipo:CONSULTAR, organizacion.equipo:EDITAR, organizacion.persona:CONSULTAR, organizacion.persona:EDITAR, organizacion.venta:SOLICITAR, partidos.partido:CONSULTAR, programacion.jornada:CONSULTAR, registros.documento:CONSULTAR, registros.documento:CREAR, registros.registro:CONSULTAR, registros.registro:EDITAR, reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR, seguridad.consentimiento:REGISTRAR, tesoreria.cobro:CONSULTAR, tesoreria.pago:PAGAR
JUGADOR_TUTOR	Jugador o tutor	PROPIO	Sí	disciplina.expediente:CONSULTAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, partidos.partido:CONSULTAR, registros.documento:CONSULTAR, registros.registro:CONSULTAR
PRESIDENTE	Presidente del Comité Ejecutivo	LIGA	Sí	auditoria.registro:CONSULTAR, canchas.cancha:CONSULTAR, canchas.solicitud:APROBAR, competencias.propuesta:APROBAR, disciplina.expediente:CONSULTAR, disciplina.recurso:RESOLVER, notificaciones.aviso:CONSULTAR, organizacion.afiliacion:APROBAR, organizacion.club:CONSULTAR, organizacion.directiva:APROBAR, organizacion.equipo:CONSULTAR, organizacion.venta:APROBAR, partidos.partido:CONSULTAR, partidos.sorteo:REGISTRAR, programacion.jornada:APROBAR, programacion.jornada:CONSULTAR, publicacion.comunicado:APROBAR, reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR, seguridad.permisos:APROBAR_INCOMPATIBLE, seguridad.rol:CONSULTAR, temporadas.interpretacion:APROBAR, temporadas.temporada:CONSULTAR
PROGRAMADOR	Programador de partidos	LIGA	Sí	arbitraje.arbitro:CONSULTAR, arbitraje.designacion:CONSULTAR, canchas.cancha:CONSULTAR, competencias.fase:EDITAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, organizacion.equipo:CONSULTAR, partidos.partido:CAMBIAR_ESTADO,

Rol	Nombre	Ámbito	Con cuenta	Permisos
				partidos.partido:CONSULTAR, programacion.jornada:CONSULTAR, programacion.jornada:EDITAR, programacion.jornada:ENVIAR, temporadas.temporada:CONSULTAR
SECRETARIO	Secretario (liga)	LIGA	Sí	canchas.cancha:CONSULTAR, canchas.oficio:GENERAR, canchas.solicitud:CREAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, organizacion.afiliacion:CAPTURAR, organizacion.club:CONSULTAR, organizacion.club:EDITAR, organizacion.directiva:EDITAR, organizacion.equipo:CONSULTAR, organizacion.persona:CONSULTAR, organizacion.persona:EDITAR, publicacion.comunicado:REDACTAR, registros.documento:CONSULTAR, registros.documento:VALIDAR, registros.registro:CONSULTAR, registros.registro:VALIDAR, reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR, seguridad.consentimiento:REGISTRAR, temporadas.convocatoria:EDITAR, temporadas.temporada:CONSULTAR
SISTEMA	Sistema	LIGA	No	—
TESORERO	Tesorero (liga)	LIGA	Sí	canchas.cancha:CONSULTAR, notificaciones.aviso:CONSULTAR, organizacion.club:CONSULTAR, reportes.reporte:CONSULTAR, reportes.reporte:EXPORTAR, tesoreria.cobro:CONSULTAR, tesoreria.cobro:CREAR, tesoreria.pago:REGISTRAR, tesoreria.tarifa:EDITAR
USUARIO_PUBLICO	Usuario público	LIGA	No	—

10.2 Catálogo de permisos

Módulo	Permiso	Descripción
M-01	auditoria.registro:CONSULTAR	Consultar la auditoría (RF-134)
M-01	seguridad.arco:GESTIONAR	Atender solicitudes ARCO (RF-098)
M-01	seguridad.consentimiento:REGISTRAR	Registrar el consentimiento del titular o del tutor (RF-097)
M-01	seguridad.permisos:APROBAR_INCOMPATIBLE	Aprobar o rechazar un par de permisos incompatibles (RF-096)
M-01	seguridad.rol:CONSULTAR	Consultar roles y permisos
M-01	seguridad.rol:EDITAR	Modificar los permisos de un rol (RF-095)
M-01	seguridad.usuario:CONSULTAR	Consultar cuentas y sus roles
M-01	seguridad.usuario:CREAR	Invitar cuentas y asignar roles con ámbito
M-01	seguridad.usuario:EDITAR	Activar, desactivar o cambiar roles de una cuenta
M-02	temporadas.convocatoria:EDITAR	Asociar la convocatoria (RF-002)
M-02	temporadas.interpretacion:APROBAR	Autorizar o rechazar una regla interpretada (RF-007)
M-02	temporadas.interpretacion:REGISTRAR	Registrar una regla interpretada (RF-007)
M-02	temporadas.parametros:EDITAR	Registrar una versión de parámetros deportivos (RF-100)
M-02	temporadas.temporada:CONSULTAR	Consultar temporadas, categorías, grupos y

Módulo	Permiso	Descripción
		parámetros
M-02	temporadas.temporada:EDITAR	Crear, activar y cerrar temporadas; categorías y grupos
M-03	organizacion.afiliacion:APROBAR	Aprobar o rechazar la afiliación (RF-101)
M-03	organizacion.afiliacion:CAPTURAR	Capturar el tarjetón de afiliación (RF-101)
M-03	organizacion.club:CONSULTAR	Consultar clubes, afiliaciones y directivas
M-03	organizacion.club:EDITAR	Registrar y editar clubes; cambio de nombre
M-03	organizacion.directiva:APROBAR	Autorizar cambios de directiva (RF-102)
M-03	organizacion.directiva:EDITAR	Registrar cambios de directiva (RF-102)
M-03	organizacion.equipo:CONSULTAR	Consultar equipos
M-03	organizacion.equipo:EDITAR	Registrar equipos y su baja (RF-009)
M-03	organizacion.persona:CONSULTAR	Consultar personas de su ámbito
M-03	organizacion.persona:EDITAR	Registrar personas y tutores (RF-010, RF-106)
M-03	organizacion.venta:APROBAR	Autorizar venta de equipo o conservación de plaza (RF-103, RF-104)
M-03	organizacion.venta:SOLICITAR	Registrar venta de equipo o conservación de plaza (RF-103, RF-104)
M-04	registros.documento:CONSULTAR	Ver documentos con URL prefirmada (RNF-018)
M-04	registros.documento:CREAR	Cargar documentos y fotos (RF-108)
M-04	registros.documento:VALIDAR	Aprobar o rechazar documentos (RF-109)
M-04	registros.registro:CONSULTAR	Consultar registros de jugadores y elegibilidad
M-04	registros.registro:EDITAR	Dar de alta, renovar o dar de baja jugadores (RF-013 a RF-016)
M-04	registros.registro:VALIDAR	Validar o rechazar un registro (RF-109)
M-05	arbitraje.arbitro:CONSULTAR	Consultar árbitros
M-05	arbitraje.arbitro:PROPONER	Registrar árbitros del club (RF-112)
M-05	arbitraje.arbitro:VALIDAR	Validar árbitros (RF-113)
M-05	arbitraje.designacion:CONSULTAR	Consultar designaciones
M-05	arbitraje.designacion:EDITAR	Designar árbitros a partidos (RF-023)
M-05	arbitraje.disponibilidad:EDITAR	Registrar disponibilidad arbitral (RF-022)
M-06	canchas.cancha:CONSULTAR	Consultar canchas y disponibilidad
M-06	canchas.cancha:EDITAR	Registrar canchas, sedes, disponibilidad y bloqueos (RF-027 a RF-031)
M-06	canchas.oficio:GENERAR	Generar cartas con número de oficio (RF-118)
M-06	canchas.solicitud:APROBAR	Aprobar o aceptar trámites de cancha (RF-116, RF-117)
M-06	canchas.solicitud:CREAR	Capturar Formato 1 u oferta Formato 2 (RF-116, RF-117)
M-07	programacion.jornada:APROBAR	Aprobar o devolver la jornada (RF-121)
M-07	programacion.jornada:CONSULTAR	Consultar jornadas y partidos internos
M-07	programacion.jornada:EDITAR	Registrar y ajustar jornadas y partidos (RF-033, RF-036, RF-040)
M-07	programacion.jornada:ENVIAR	Enviar la jornada a aprobación
M-08	partidos.cedula:APROBAR	Aprobar o devolver la cédula como árbitro designado (RF-123)
M-08	partidos.cedula:APROBAR_VENCIDA	Aprobar la cédula con plazo vencido (RF-124)
M-08	partidos.cedula:CAPTURAR	Capturar la cédula y enviarla a validación (RF-025, RF-122)
M-08	partidos.cedula:CONSULTAR	Consultar cédulas
M-08	partidos.partido:CAMBIAR_ESTADO	Suspender, reprogramar o cancelar con motivo (RF-043)
M-08	partidos.partido:CONSULTAR	Consultar partidos, resultados y tabla
M-08	partidos.sorteo:REGISTRAR	Registrar el sorteo de desempate (DEC-27)
M-09	disciplina.catalogo:EDITAR	Configurar tipos de incidencia y artículos (RF-128,

Módulo	Permiso	Descripción
		RF-129)
M-09	disciplina.expediente:CONSULTAR	Consultar expedientes y sanciones de su ámbito
M-09	disciplina.expediente:RESOLVER	Revisar y resolver expedientes (RF-062)
M-09	disciplina.recurso:INTERPONER	Interponer recurso de inconformidad (RF-067)
M-09	disciplina.recurso:RESOLVER	Resolver el recurso en segunda instancia (RF-067)
M-09	disciplina.sancion:PUBLICAR	Autorizar la difusión de sanciones (RF-068)
M-10	competencias.fase:EDITAR	Configurar fases finales y llaves (RF-076, RF-078)
M-10	competencias.propuesta:APROBAR	Validar ascensos y descensos (RF-074)
M-11	publicacion.comunicado:APROBAR	Aprobar o devolver comunicados (RF-090)
M-11	publicacion.comunicado:REDACTAR	Redactar comunicados y enviarlos a revisión
M-12	reportes.reporte:CONSULTAR	Consultar reportes de su ámbito (RF-091)
M-12	reportes.reporte:EXPORTAR	Exportar reportes a PDF o Excel (RF-092)
M-13	tesoreria.cobro:CONSULTAR	Consultar cobros y adeudos de su ámbito (RF-140)
M-13	tesoreria.cobro:CREAR	Crear cobros manuales (RF-137)
M-13	tesoreria.pago:PAGAR	Pagar en línea (simulado) los cobros de su club (RF-138)
M-13	tesoreria.pago:REGISTRAR	Registrar pagos recibidos fuera del sistema (RF-139)
M-13	tesoreria.tarifa:EDITAR	Configurar tarifas (RF-135)
M-14	notificaciones.aviso:CONSULTAR	Consultar y marcar como leídos sus avisos (RF-142)

10.3 Pares de permisos incompatibles [PROPUESTA]

Permiso A	Permiso B	Motivo
seguridad.rol:EDITAR	seguridad.permisos:APROBAR_INCOMPATIBLE	Modificar permisos y aprobar pares incompatibles (RN-053)
programacion.jornada:EDITAR	programacion.jornada:APROBAR	Programar y aprobar la programación
partidos.cedula:CAPTURAR	partidos.cedula:APROBAR	Capturar y validar la cédula (RN-044)
partidos.cedula:CAPTURAR	partidos.cedula:APROBAR_VENCIDA	Capturar y validar la cédula con plazo vencido (RN-044)
disciplina.expediente:RESOLVER	disciplina.recurso:RESOLVER	Resolver un expediente y su recurso
publicacion.comunicado:REDACTAR	publicacion.comunicado:APROBAR	Redactar y aprobar comunicados

Ningún rol de la matriz inicial contiene un par incompatible.

10.4 Documentos por tipo de categoría (DEC-10)

Tipo de categoría	Documento	Cantidad	Solo menores	[DEMO]
INFANTIL	Constancia de estudios	1	No	No
INFANTIL	Identificación	1	No	No
INFANTIL	Fotografía	2	No	Sí
INFANTIL	Credencial INE del tutor	1	Sí	No
LIBRE	Identificación	1	No	No
LIBRE	Fotografía	2	No	No
LIBRE	Credencial INE del tutor	1	Sí	No
VETERANOS	Credencial INE	1	No	No
VETERANOS	Comprobante de domicilio	1	No	No
VETERANOS	Fotografía	2	No	Sí
VETERANOS	Credencial INE del tutor	1	Sí	No

10.5 Disciplina [DEMO] (DEC-22, DEC-30, DEC-31)

Tipo de incidencia	Abre expediente
Amonestación (AMONESTACION)	No
Expulsión (EXPULSION)	Sí
Riña (RINA)	Sí

Artículo	Descripción	Sanción	Sujeto	Automático
DEMO-1	Baja del equipo por riña (requiere resolución de la Comisión Disciplinaria).	BAJA	EQUIPO	No
DEMO-2	Baja del equipo por 5 partidos perdidos por default.	BAJA	EQUIPO	Sí
DEMO-3	Baja del equipo por falta de pago.	BAJA	EQUIPO	Sí

11. Trazabilidad ERS → base de datos

Requisitos	Regla	Objetos
RF-001, RF-003, RN-058	Temporada única activa por liga; sin borrado	temporadas, índice ux_temporadas_activa, tg_temporadas_estado
RF-006, RF-100, DP-002	Parámetros versionados e inmutables	parametros_temporada (versión por trigger), parametros_categoria
RF-010, RF-107, VAL-017, RN-037	CURP única; un registro activo por temporada	personas.curp UQ, ux_registros_activo, tg_registros_validar
VAL-025, RN-055	Menor con tutor y consentimiento antes de activarse	tutelas, consentimientos, tg_registros_validar
VAL-026, RN-039	Sin cambio de club dentro de la temporada	tg_registros_validar
RF-039, VAL-003 a VAL-005	Conflictos duros de programación	ex_partidos_cancha_ocupada, tg_partidos_programacion
RF-043 a RF-046, RF-127, RN-021	Máquina de estados del partido con motivo	tg_partidos_estado, partido_estado_historial
RF-115, VAL-019	Árbitro ajeno a los clubes del partido	tg_designaciones_validar
RF-122 a RF-124, VAL-020, VAL-021	Cédula con validación arbitral y plazo	cedulas, tg_cedulas_validar, cedula_estado_historial
RF-019, RF-020, RF-110, VAL-018	Elegibilidad y categoría inmediata superior	tg_alineaciones_validar
RF-048, RF-052, RN-024	Resultado oficial versionado	resultados, ux_resultados_vigente, tg_resultados_version
RF-049, RF-050, RF-053, RN-022	Tabla calculada con desempates configurables	calcular_tabla(), sorteos_desempate
RF-057, RF-062 a RF-065	Expediente, resolución inmutable y sanción	expedientes, resoluciones, sanciones
RF-090, RF-121, DD-008	Publicación con aprobación del Presidente	tg_publicacion_estado, historial_publicacion
RF-136 a RF-141, VAL-028	Cobros, pago simulado y vencimiento	cobros, intentos_pago, pagos, tg_cobros_estado, tg_pagos_validar
RF-093, RNF-015	Auditoría inalterable	auditoria (solo INSERT/SELECT), tg_auditoria_inmutable
RF-095, RF-096, VAL-022, VAL-023	Permisos configurables y control dual	rol_permisos, pares_incompatibles, solicitudes_cambio_permisos, tg_rol_permisos_propio
RN-054, RNF-012, VAL-024	Ámbito de club y datos personales	Políticas RLS (§9.1)
RNF-018, RF-108	Documentos privados	documentos (bucket, clave y URL de S3)
RF-142, RF-143	Avisos y bandeja de salida	notificaciones, correos_salientes
DD-011, DEC-07	Una liga preparada para varias	ligas y liga_id en entidades raíz

12. Pruebas del esquema

`supabase/pruebas/` contiene una simulación mínima de Supabase y pruebas que recorren P-01, P-02, P-03, P-05, P-06 y P-11 con el rol `siglim_app` y verifican 50 reglas (conflictos, separación de funciones, RLS por ámbito, inmutabilidad, desempates). Se ejecutan con `supabase/pruebas/ejecutar.sh` contra un PostgreSQL local.

13. Cambios respecto a la versión 1.0

Aspecto	Versión 1.0 (Rev. 0.3)	Versión 2.0 (Rev. 0.4)
Tablas	22 en public	72 en siglim
Roles	3 roles semilla; RLS por nombre de rol	12 tipos de usuario + Sistema; permisos modulo.recurso:ACCION con ámbito; RLS por ámbito
Estados del partido	8 (con NO_PROGRAMADO y RESUELTO_ADMINISTRATIVAMENTE)	6 (DEC-23)
Resultado	Capturado → validado	Cédula con validación arbitral; resultado versionado por cédula o resolución
Tabla	Desempate final por nombre del equipo	Criterios configurables; empate total comparte posición
Nuevos dominios	—	Persona con CURP y tutela, afiliación, directiva, árbitros, disciplina, liguilla, ascensos, tesorería, avisos, documentos
Exposición	Tablas en public (visibles para la API de Supabase)	Esquema siglim solo para el backend (ADR-0014)